SkillPilot Architekturhandbuch · Band Ia

Skill-Graph-Architektur, Medien, Lernzielbuch und Paketaustausch

Schichtenmodell, Zieltypen, Sichtenprojektion, Quellen- und Contentanbindung,

Visualisierungen, Lernzielbuch-Pipeline, Gymnasium-Rollout und Dual-Release-Pakete

Geltungsbereich dieses Bandes

Ergänzend zur formalen Graph-Definition (Band I) bündelt Band Ia die weiterführenden Architektur-, Medien-, Publikations- und Austauschverträge rund um den Skill-Graphen: das allgemeine Zielsystem und seine schrittweise Migration, die pädagogischen Knotentypen, die deterministische Sichtenprojektion und Goal-Placement-Semantik, Quellen- und Contentlink-Trennung (Issue #50), nachvollziehbare Quellenbegründungen, atomare Zielvisualisierungen, die Lernzielbuch- und Evidenz-Review-Pipeline, die kanonische Gymnasium-Rollout-Politik sowie den MEM/FWU-Ontologie-Roundtrip und duale Curriculum-Paket-Releases.

Stand: 11. November 2026 · Lizenz: Apache-2.0 (technische Architektur- und Spezifikationsdokumentation; siehe LICENSING.md).

Eigene Skill-Landschaften und didaktische Medien stehen separat unter CC-BY-4.0; externe Inhalte behalten ihre Originallizenzen.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines Zielsystem und schrittweise Migration 4
1.1 Vier semantische Schichten plus eine Composition-View-Schicht 4
1.2 Rekursive Lerneinheiten und schrittweise Migration 4

2 Knotentypen 6
2.1 Ergebnisvertrag und kompilierte Applicability 6
2.2 Semantik von Orientation, Understanding und Memorize 6
2.3 Prüfungsziele, Anerkennungsreview und Bewertung 7

3 Sichtenprojektion und Goal-Placement 8
3.1 Vier Sichtenfamilien und fünf unverhandelbare Projektionsregeln 8
3.2 Voraussetzungshülle, persönlicher Lernscope und kanonische Identität 8
3.3 Lerneinheiten in projizierten Sichten 9

4 Quellen- und Ressourcenlinks 11
4.1 Dreiteilung der Linkzwecke und hartes Kernverbot 11

5 Contentanbindung: Architekturrahmen 12
5.1 Dreischichtige Entkopplung und persönliche Auswahl 12
5.2 Physik-Pilot und vier Abnahmekriterien 12

6 Nachvollziehbare Quellenbegründungen 13
6.1 Deterministischer Erklär-Umschlag und duale Nachweisrouten 13
6.2 Deterministische Rangfolge, Ausspielmodi und Urheberrechtsdisziplin 13

7 Visualisierungen für atomare Lernziele 14
7.1 Kanonisches Linkschema und MCP-App-Darstellungsvertrag 14
7.2 Produktionsbereich, Format und Provider-Priorität 14
7.3 CLI-Workflow und zweistufige Review-Gates 14

8 Lernzielbuch und Evidenz-Review-Pipeline 16
8.1 Gemeinsames BookModel, Ein-Ziel-pro-Seite-Atlas und Evidenzprofile V2 . . . 16
8.2 Multi-KI-Review-Schleife, Evidenzgates und moderierter Feedback-Transfer . . 16

9 Rollout-Politik für das kanonische Gymnasium 18
9.1 Neun Kernentscheidungen und Scope-Vokabular 18
9.2 Teilbaum-Zustandsmodell und Einführungsreihenfolge 18

10 MEM/FWU-Roundtrip-Plan 20
10.1 Semantischer Roundtrip-Test und geforderte Abdeckung 20
10.2 Core-First-FWU-Abbildung und Anwendungsprofil 20

11 Duale Curriculum-Pakete: JSON-Runtime und Lehrplan-Ontologie 21
11.1 Sieben verbindliche Architekturentscheidungen und Release-Artefakte 21
11.2 Generische Runtime-Entkopplung, Versionierung und Phasen 0–6 21
11.3 Laufzeitvertragsversionen und Capabilities 22

12 Entwurfskriterien und Beispiele für Lerneinheiten 24
12.1 Ein tragfähiges Fundament legen 24
12.2 Eine sinnvolle Einheitsgrenze erkennen 24
12.3 Lernen, nachweisen und weiterlernen 25

12.4 Hauptbeispiel: Gleichmäßig beschleunigte Bewegung (Physik Sekundarstufe II) 26
12.5 Vorläufiger Vergleich: Zahlverständnis in Mathematik Jahrgangsstufe 5 30
12.6 Konsistenz mit dem Anerkennungsmodell und den Gültigkeitsregeln 31
12.7 Kurzes Entwurfsblatt 32

13 Wissenskontext: Was bei Lernenden vorausgesetzt werden darf 34
13.1 Die Anforderung 34
13.2 Definition 34
13.3 Was die Ableitung zeigt 35
13.4 Hinlänglichkeit: Die Eigenschaft, die der Graph gewinnen muss 36
13.5 Wer den Kontext erhält 36
13.6 Reihenfolge der Einführung 37

1 Allgemeines Zielsystem und schrittweise Migration

Das langfristige Zielmodell von SkillPilot folgt zwei Leitprinzipien: **„So viel Semantik wie nötig, so wenig Ontologie wie möglich“** und **„Ziele sind stabil. Struktur ist kontextabhängig.“** Der formale mathematische Graphkern ist in Graph-Definition spezifiziert; Projektionsregeln stehen in 3, Laufzeit-Fallbacks in Minimales Schema & Laufzeit-Fallback.

1.1 Vier semantische Schichten plus eine Composition-View-Schicht

Statt Fachkompetenzen, Jahrgangscontainer und Prozesstaxonomien in einer undifferenzierten Hierarchie zu vermischen, trennt die Zielarchitektur vier semantische Schichten sowie eine lernendenseitige Projektionsschicht:

Schicht	JSON- / Artefaktträger	Rolle und Invarianten
Zielschicht (Goal Layer)	`goals[]`, `contains`, `requires`	Stabile prüfbare atomare Lernziele und fachliche Cluster; trägt Mastery, Frontier-Berechtigung und kanonische IDs.
Programmschicht (Program Layer)	`programUnits[]` (`id`, `kind`, `label`, `order`, `parentUnitId`)	Kontextuelle Struktureinheiten wie Jahrgang, Halbjahr, Modul, Phase, Zweig oder Prüfung sowie Lerneinheiten (`kind: "learningUnit"`, Felder in Graph-Definition §11.2); nie direkt beherrschbar.
Verortungsschicht (Placement Layer)	`goalPlacements[]` (`goalId`, `unitId`, `relation`, `context`)	Hängt unveränderte kanonische Ziele (`primary`, `secondary`, `assessed`) unter expliziten Scope-Kontexten in Programmeinheiten ein; `own` ordnet ein atomares Ziel ohne Kontext der Lerneinheit zu, die es direkt besitzt.
Kompetenzachsenschicht	`competencyCatalog[]` (`id`, `label`, `dimension`), `competencyRefs[]`	Orthogonale Kompetenztaxonomien (z. B. Prozesskompetenzen `K1`–`K6`); keine primären Inhaltseltern, sofern nicht eigenständig prüfbar.
Compositi-on-View-Schicht	`*.view.json` (`structure`, `canonicalSubtree`, `goal Entry`)	Scope-spezifische obere Lernbäume, die geprüfte kanonische Teilbäume ohne Duplizierung von Zielinhalten referenzieren.

Interpretationsinvarianten:

- Jahrgangs-, Halbjahres-, Modul- und Phasencontainer bilden **nicht** das dauerhafte semantische Rückgrat des Skill-Graphen; `phase` bleibt als Kompatibilitäts- und Badge-Metadatum erhalten, nicht als kanonische Elternkante.
- Breite Kompetenzfamilien (`K1`–`K6`) sind Taxonomieachsen und keine Programmeinheiten; nur konkrete, prüfbare Prozessfertigkeiten werden echte `LearningGoal`-Knoten.
- Die anfängliche Eingrenzung durch Lernende (Bundesland, Schulform, Stufe, Dauer, Kursprofil) wirkt als **Einstiegsscope** über Programmeinheiten, Placements, Composition Views und kompilierte `applicability` (Ebenen der Personalisierung), niemals über duplizierte kanonische Ziele.

1.2 Rekursive Lerneinheiten und schrittweise Migration

Rekursive Lerneinheiten (Graph-Definition §11, Lerneinheiten; §12, Optionale Planung) setzen auf denselben stabilen kanonischen Zielen auf:

1. Innerhalb eines aufgelösten Kurses besitzt jeder geplante atomare Kompetenzerwerb **genau eine direkt besitzende Einheit**; übergeordnete Einheiten aggregieren Kindziele, ohne deren Erwerb erneut zu besitzen.
2. In einer Kindeinheit beherrschte oder anerkannte Kompetenz gilt sofort **global**, auch solange eine übergeordnete Integrationsprüfung noch offen ist; lokale Anerkennung gilt ausschließlich für direkt besessene gewöhnliche Ziele in Einheiten, die die Gültigkeitsregeln R1–R5 vom 11. November 2026 erfüllen (Graph-Definition §13.3).
3. Das Bestehen einer übergeordneten Integrationsprüfung besteht niemals geschützte Kindprüfungen oder Lernkartendecks mit; eine explizite Blockfolge ganzer Einheiten (Einheitsfolge) wird getrennt von der atomaren `requires`-Azyklizität geprüft.

> [!NOTE] **Implementierungsgrenze:** Dieses Kapitel definiert die fachliche Schichtentrennung und den sechsstufigen inkrementellen Migrationspfad (additive optionale Schemafelder → Projektions-UI mit `phase`-Fallback → Pilotschnitt → Teilbaumübernahme → Composition-View-Cutover → Altsystem-Stilllegung), ohne einen Big-Bang-Umbau zu erzwingen oder einen bereits implementierten `LearningUnit`-Laufzeitcompiler zu behaupten.

2 Knotentypen

SkillPilot gliedert Lernziele in vier pädagogische Zielarten, die orthogonal zur strukturellen Atomar-/Cluster-Unterscheidung (Graph-Definition) und zu Programmeinheitstypen (3) stehen.

2.1 Ergebnisvertrag und kompilierte Applicability

Knotentyp	Pädagogischer Zweck	Typischer Inhalt & Abschlusskriterium
Orientation	Sinnstiftender, druckfreier Einstieg in Fach oder Phase	Konkrete Möglichkeiten, interessengeleitete Nachfrage und expliziter Abschlusswunsch (`semanticKind: "orientation"`, Regel `GVR-014`).
Understanding	Konzeptuelles oder prozedurales Fachverständnis (Standard)	Prüfbare „Die lernende Person kann …“-Kompetenzen, gesteuert über `requires`.
Memorize	Dauerhaftes Abrufwissen (Fakten, Vokabeln, Formeln)	SM-2-Spaced-Repetition-Training plus verpflichtender Coach-geführter **harter Abruftest** über alle Pflichtkarten.
Exam	Realistische Prüfungsaufgabe mit Bepunktung	Unveränderte `examData`-Aufgaben, streng nach `scoring.steps` im neutralen KI-Prüfungsmodus bewertet.

Jedes atomare Ziel besitzt denselben binären Ergebnisvertrag: **beherrscht oder nicht beherrscht** (zur Laufzeitkompatibilität als `1` / `1.0` gespeichert; siehe Operativer Lernablauf). Cluster-Fortschritt leitet sich ausschließlich aus eindeutigen atomaren Nachfahren ab. Optionale kompilierte `applicability`-Metadaten (z. B. `{"jurisdiction": ["DE-HE", "DE-BY"]}`, mit redaktionellen Ausnahmen unter `extendedData.applicabilityOverrides`) steuern die Sichtbarkeit in gefilterten Sichten, ohne einen Knotentyp zu bilden oder fachliche `tags` zu ersetzen.

2.2 Semantik von Orientation, Understanding und Memorize

Orientation (`semanticKind: "orientation"`): Durch `GVR-014` (Graph- und View-Validierung) auf null `requires` sowie Freiheit von Prüfungs-, Karten-, Beispiel- und Bewertungsdaten geprüft. Orientierungsanker prüfen kein Vorwissen und keine Fachbegriffe. Der Abschluss folgt einem vierstufigen Dialog: (1) Möglichkeiten aufzeigen und Interesse oder Frage einladen, (2) bei bloßer Stichwortnennung gezielt nachfassen und eine persönliche Reaktion einladen, (3) positiv zusammenfassen und den Abschluss separat anbieten, (4) `1` **erst nach** ausdrücklicher Zustimmung speichern (ohne abgestuften `0/50/100`-UI-Regler). Beim echten Null-Fortschritts-Einstieg bilden offene Orientierungsziele die einzige wählbare Frontier; Lernende mit vorhandenem Fortschritt werden nie dorthin zurückgesetzt (siehe Graph-Definition §8.2 und didaktische Routen in §3.3).

Understanding: Standardknotenart ohne Sonderfelder; Verfügbarkeit folgt `requires` und optionaler `applicability`.

Memorize (SM-2 + Verified Recall): Jede Karte führt zwei Prozessspuren zur Bestimmung des einen Zielergebnisses:

- **SRS-Übungsspur:** `interval` (Tage), `repetition`, `ef` (Easiness-Faktor, begrenzt auf ≥ 1.3) und `nextReview` (ms). Bei `quality >= 3` steigt `repetition`, `interval` wird `1`, `6` bzw. `round(lastInterval * ef)`, `ef` wird aktualisiert und `nextReview = now + interval * 24h` gesetzt; bei `quality < 3` gilt `repetition = 0`, `interval = 1` bei unverändertem `ef`.

Fällige Karten (`nextReview <= now` oder neu) werden pro Sitzung gemischt (bis zu 20 Karten). Interaktive MCP-Kartenkomponenten übersetzen **gewusst** / **noch nicht gewusst** in SM-2-Updates; bloßes Umdrehen schreibt keinen Zustand, und das Leeren der Übungswarteschlange beweist **niemals** Mastery.

- **Verifizierte Abrufspur (`verifiedRecall`):** Speichert `status` (`passed` | `failed`), `attempts`, `failures`, `lastTestedAt`, `passedAt` und `lastFailedAt`. Lernende können **Prüfen (Verify)** jederzeit starten: Der Coach lädt zuerst nur die Vorderseite, wartet auf eine eigenständige Antwort ohne Hilfe, lädt erst danach die Musterlösung und speichert `passed` (inkl. starkem SRS-Abruf) oder `failed` (erneut fällig). Der kontrollierte Abruf **aller Pflichtkarten** eines vollständig aufgelösten Decks begründet den dauerhaften Zielabschluss; spätere Fälligkeiten entziehen eine erreichte Ziel-Mastery nicht (die Codeprüfung vom 29. Oktober 2026 in `Learner Service.java` `isSrsMasteredByVerifiedRecall` und `useSrsMastery.ts` dokumentiert die Ist-Ableitung ohne Freigabe eines Mastery-Entzugs).

2.3 Prüfungsziele, Anerkennungsreview und Bewertung

Prüfungsknoten ergänzen `examData` (`taskContent`, optional `taskContentEn`, `solutionContent`, optional `solutionContentEn` sowie `scoring: {maxPoints, passingPoints, steps: [{id, points, description}]}`). Lernende dürfen Prüfungen direkt ohne vorherigen Abschluss der Vorbereitung versuchen; bei Nichtbestehen steuert `requires` die gezielte Nacharbeit. Gemäß dem korrigierten Konzept zur impliziten Beherrschung vom 4. November 2026 (Laufzeitanpassung ausstehend) müssen Prüfungen mit Anerkennungswirkung statisch darauf geprüft werden, dass keine Antwort durch kompensierende Nebenpunkte bestehen kann, obwohl eine anzuerkennende Kernkompetenz ausgelassen wurde. Nach den Gültigkeitsregeln für Lerneinheiten vom 11. November 2026 beansprucht ein Assessment Abdeckung (`coveredGoalIds`) nur für direkt oder transitiv vorausgesetzte Ziele (R3), jedes eigene gewöhnliche Ziel einer Einheit liegt auf einem Voraussetzungspfad eines eigenen Assessments dieser Einheit (R1), und mindestens ein solches Assessment trägt geprüfte Evidenz, dass Aufgaben und reguläre Bewertung das Ziel tatsächlich prüfen (R2); ein fehlender Pfad ist ein Befund für das Fachreview und niemals Anlass für eine redundante Kante (Graph-Definition §13.3).

Bewertung, Persistenz und **Prüfungsmodus (Exam Mode)** folgen festen Regeln:

- **Formeln:** total $= \min(\sum \text{stepPointsAwarded}, \text{scoring.maxPoints})$ und passed $= (\text{total} \geq \text{scoring.passingPoints})$ (Denkfehler ergeben `0` Schrittpunkte; reine Rechenfehler erlauben Teilpunkte).
- **Binäre Speicherung:** Bei `passed == true` wird Mastery unmittelbar nach der Bewertung auf `1.0` gesetzt (ohne zusätzliche Rückfrage; bei Schreibfehler darf keine Speicherung behauptet werden). Bei `passed == false` bleibt Mastery unverändert und Fehlversuch bzw. Punktzahl werden **nicht** gespeichert (unbegrenzte Wiederholungen bleiben möglich; die anschließende Lösungsanzeige ist eine bekannte Evidenzgrenze).
- **Ablauf der KI-Prüfungsaufsicht:** (1) Neutralen 2–4-zeiligen Prüfungskopf zeigen, `exam Data.taskContent` **wörtlich** ohne Aufteilung oder Hinweise ausgeben und eine feste Abgabezeile anhängen; (2) bis zur vollständigen Einreichung oder Aufgabe nur Lesbarkeitsrückfragen zulassen; (3) streng entlang `scoring.steps` bewerten; (4) Mastery nur bei Bestehen speichern; (5) Punkte, Ergebnis und Schrittfeedback nennen, `solutionContent` zeigen, in den Lerncoach-Modus wechseln und vor neuen Inhalten die ausdrückliche Wahl abwarten.

3 Sichtenprojektion und Goal-Placement

Eine sorgfältig lesende Person muss jeden sichtbaren Lernbaum allein aus dokumentierten JSON-Feldern rekonstruieren können – ohne Laufzeitcode zu lesen oder auf Titel- bzw. `phase`-Heuristiken zurückzugreifen.

3.1 Vier Sichtenfamilien und fünf unverhandelbare Projektionsregeln

Sichtenfamilie	Beantwortete Leitfrage	Ausschließliche strukturelle Wahrheitsquelle
Inhaltsbaum (Content Tree)	Was gehört fachlich worunter?	`goals` + explizite `contains`-Kanten (geordnet nach `contains`-Array).
Programmbaum (Program Tree)	Wo im Bildungsgang wird ein Ziel eingeführt, vertieft oder geprüft?	`programUnits` (`parentUnitId`, `order`) + `goalPlacements` (`primary` hängt ein; `secondary`/`assessed` als Badges/Overlays, fehlend liefert `unplacedInScope`; `own` hält das Eigentum einer Lerneinheit fest und hängt nichts ein).
Kompetenzsicht	Entlang welcher Prozess- oder Kompetenzachse ist ein Ziel eingeordnet?	`competencyCatalog` + `competencyRefs` (orthogonale Taxonomieprojektion).
Compositi-on-Baum	Wie sieht ein aufgelöster Scope das Fach als einen Default-Baum?	Geprüfte `*.view.json` (`structure` + `canonicalSubtree` / `goalEntry`) + kanonische `contains`-Expansion.

Fünf verbindliche Regeln gelten für alle Projektionen:

1. **Regel 1 (Keine Heuristik):** Niemals Eltern-Kind-Beziehungen aus Titeln, lokalisierten Labels, `phase`, `dimensionTags.phase` oder Namensähnlichkeit ableiten.
2. **Regel 2 (Explizite Kantenherkunft):** Jede sichtbare Baumkante stammt aus genau einem dokumentierten Feld (`contains`, `parentUnitId`, `goalPlacements`, `competencyRefs` oder `children` einer Composition View).
3. **Regel 3 (Eine Relationsfamilie je Default-Sicht):** Sichten dürfen Badges oder Filter ergänzen, aber niemals stillschweigend Elternhierarchien mischen.
4. **Regel 4 (Geprüfte Composition View hat Vorrang):** Existiert für einen Scope eine `.view.json`, definiert sie den lernendenseitigen Default-Baum, während `programUnits`/`goalPlacements` für Programmsichten und Diagnostik gültig bleiben (`ALL` ist ein reiner Query-Sentinel und wird nie in Placements oder Applicability serialisiert).
5. **Regel 5 (Einmalvorkommen je aufgelöstem Scope):** Innerhalb eines aufgelösten Scopes (z. B. `DE-HE / Gymnasium / SekII / LK`) erscheint jedes sichtbare Ziel **höchstens einmal** unter **höchstens einem** sichtbaren Elternknoten; überlappende `canonicalSubtree`-Expansionen sind Kompilierfehler.

3.2 Voraussetzungshülle, persönlicher Lernscope und kanonische Identität

Gemäß den Product-Owner-Entscheidungen vom **9. November 2026**, **10. November 2026** und **11. November 2026** (Graph-Definition §§5.1–5.2):

- **Unbeschnittene Voraussetzungshülle (09.11.2026) & robuste Lern-Lesezugriffe (11.11.2026):** Die Auswahl atomarer Ziele muss deren vollständigen transitiven Voraussetzungsbedarf auf dem unbeschnittenen kanonischen Graphen erhalten (`A requires B`

`requires C` behält `B`, selbst wenn anfangs nur `A` und `C` dem Scope-Filter entsprachen). Unbekannte IDs, Zyklen oder nicht ausgewiesene Pflichtatome bleiben harte Fehler in Validierung, Curriculum-QS und nativer Abnahme; bei Lern-Lesezugriffen behält die Laufzeit im Fall eines nicht streng kompilierbaren kanonischen Kontexts den geprüften Seed-Scope ohne abgeleitete Hülle bei, beansprucht keine Lernbasis, bietet kein Ziel mit defektem Voraussetzungsbedarf an und protokolliert den Fehler einmal je Curriculum und Fehlercode (Fehler in der Seed-Auswahl selbst bleiben harte Fehler).

- **Persönliche Lernscope-Basis L (10.11.2026):** Notwendige Voraussetzungen gehören zu Lernen, Fortschritt und Abschluss, nicht bloß zur unsichtbaren Nachschlagehülle. Aus den gültigen geprüften atomaren Seed-Zielen S wird auf dem unbeschnittenen kanonischen Graphen die feste globale Zielbasis $L = S \cup \{p \in A \mid \exists t \in S : (t, p) \in R_{\text{at}}^{+}\}$ kompiliert. L hängt ausschließlich von persönlicher Konfiguration und Curriculum-/Projektionsstand ab, **niemals** vom aktuellen Mastery-Stand. Beherrschte Atome bleiben als erfüllt in L; offene Voraussetzungen erhalten im vollständigen Persönlichen Curriculum navigierbare Erwerbsziele mit nachvollziehbarer `required by`-Provenienz (ohne neue Quellenmappings zu erfinden, Geschwisterknoten mitzuziehen oder Mastery zu schreiben). Der Level-3-Fokus ist der Schnitt der Nachfahren ausgewählter Wurzeln mit L (der Normalmodus blendet Prüfungen erst *nach* Bestimmung effektiver transitiver Erreichbarkeit auf den Fokus ab, ohne Pfade über Zwischenziele außerhalb des Fokus zu löschen).
- **Fachlokale `projectionRole`-Spezifität:** View-Referenzen tragen `projectionRole: "target" | "prerequisiteOnly"` (Standard `"target"`). Überlappungen lösen nach Spezifität auf: (1) direktes `goalEntry` vor `canonicalSubtree`, (2) tieferer/näherer `canonicalSubtree` vor breiterem Oberbaum, (3) `"target"` bei gleicher Spezifität. Ein fachlokal als `prerequisiteOnly` markiertes Ziel (etwa Brücken-/Formelziele in Hessen Sek-II-LK Mathematik oder Mathe-Stützziele in Physik) benötigt bei echtem Bedarf dennoch irgendwo im geschlossenen Persönlichen Curriculum L ein Erwerbsziel.
- **Erhaltene kanonische Atomizität:** Das Einklappen oder Referenzieren eines kanonischen Clusters erzeugt niemals ein opakes Ersatzatom und überträgt keine Cluster-Ergebnisse auf Kinder (siehe auch die historische `DPK-006c-c`-Grenze in Umsetzungsstand Duale Pakete sowie den Werkzeugschnitt in Curriculum-Autoreneditoren).

3.3 Lerneinheiten in projizierten Sichten

Lerneinheiten werden in der Platzierungsschicht ihrer Skill-Landschaft deklariert (Entscheidung des Product Owners vom 12. November 2026): Ein `programUnits`-Eintrag der Art `learningUnit` besitzt atomare Ziele über `goalPlacements` der Relation `own` und nennt über `parentUnitId` die Einheit, die ihn als Kind verlangt (Graph-Definition §11.2; Feldreferenz); `validate: learning-units` prüft diese Deklarationen. Die Programmbaumprojektion hängt Ziele nur über `primary`-Platzierungen ein, eine `own`-Platzierung ändert also keinen sichtbaren Baum.

Projizierte Lerneinheiten (Zielkonzept; Laufzeitcompiler offen) binden an die geprüfte Composition View oder Programmprojektion:

1. **Ein direkter Kursbesitzer:** Jeder geplante atomare Kompetenzerwerb hat im aufgelösten Kurs genau eine direkt besitzende Einheit; Vorfahren aggregieren Kindpflichten ohne Doppelbesitz.
2. **Fachübergreifende Identität:** Gemeinsame kanonische Ziele (z. B. `target` in Mathematik und `prerequisiteOnly` in Physik) zählen im Gesamtplan einmal bei erhaltener Fachrolle.
3. **Vollständige Voraussetzungsbilanz:** Jedes benötigte Atom muss spätestens beim abhängigen Ziel durch die explizite Eingangsbasis oder einen geplanten Erwerb gedeckt sein.
4. **Lokale Anerkennung & Blockfolge:** Implizite Anerkennung gilt ausschließlich gemäß dem geprüften Vertrag der direkt besitzenden Einheit; Elternprüfungen öffnen weder abgeschlossene

Kindeinheiten neu noch bestehen sie geschützte Kindprüfungen/Karten, und eine Blockfolge ganzer Einheiten bleibt eine separate explizite Kurspolitik.

4 Quellen- und Ressourcenlinks

SkillPilot setzt für externe Lernmaterialien ein striktes Umkehrprinzip durch: **„Content referenziert das Curriculum; das Curriculum wählt keine Anbieter aus."**

4.1 Dreiteilung der Linkzwecke und hartes Kernverbot

Mechanismus	Träger	Zulässiger Zweck & Grenzen
Amtliche Curriculum-Provenienz	`sourceRef` sowie `resourceLinks` vom Typ `curriculum`	Rückverfolgung kanonischer Ziele auf amtliche Lehrpläne, Verordnungen und Fundstellen (6).
Eigene Zielvisualisierungen	`resourceLinks` mit `type: "goal-visualization"`	Optionale kuratierte 16:9-Begriffsillustrationen in eigener SkillPilot-Verantwortung (7).
Externe Lernmaterialien	Optionale Pakete unter `content/` (5)	Anbieterspezifische Lehrwerke, Simulationen, Videos und Aufgabensammlungen, die stabile kanonische `goalId`s von außen referenzieren.

Verbindliche Regeln:

- **Keine neuen Drittanbieter-Links an kanonischen Zielen:** Kanonische `SkillLandscape`-JSON-Dateien dürfen keine externen Lehrbuch-, Video- oder Übungsplattform-Links in `resourceLinks` aufnehmen. Frühere Migrationsstände zu Übungslinks dienen ausschließlich als historische Provenienzevidenz und nicht als Vorlage für neue Anbieterlinks im Kerngraphen.
- **Datenschutzsichere Plain-URLs & ehrliche Coach-Grenze:** Ausgespielte Links müssen trackingfreie Plain-URLs ohne Lernenden- oder Sitzungs-IDs sein. KI-Coaches dürfen angebotene Links als optionale Vertiefung nennen, aber **niemals** behaupten, nicht abgerufene externe Webseiten gelesen zu haben.

5 Contentanbindung: Architekturrahmen

Dieses Kapitel definiert den verbindlichen Architekturrahmen v1.1 (Product-Owner-Entscheidung vom **21. September 2026**, GitHub Issue `#50`; PoC- und Ausbaudetails unter Physik-Libre-PoC, PoC-Betrieb und Content-Pakete zu Issue #54).

5.1 Dreischichtige Entkopplung und persönliche Auswahl

```
Kanonischer Skill-Graph (anbieterneutrale goalIds)
        ^
        |  von aussen referenziert ueber content/-Pakete
Optionale Contentlink-Pakete (Lehrwerke, Simulationen, Aufgaben)
        ^
        |  pro Lernendem ueber normale SkillPilot-ID gewaehlt
Persoenliche Materialauswahl (Cockpit & Coach, jederzeit abschaltbar)
```

Verbindliche Architekturprinzipien:

- **Anbieterneutraler Kern:** Kanonische Landschaften enthalten und bevorzugen keine externen Lehrbuch-, Video- oder Verlags-URLs; Contentpakete unter `content/` verweisen von außen auf stabile kanonische `goalIds`.
- **Personalisierung über die normale SkillPilot-ID:** Lernende aktivieren oder deaktivieren optionale Materialpakete im regulären Cockpit-Profil ohne Sonder-Keys, Lehrer-Accounts oder Drittanbieter-Logins.
- **Betriebsschalter (Kill-Switch) & Datenschutz:** Jedes externe Contentpaket lässt sich zentral per Betriebsschalter deaktivieren, ohne kanonische Graphen oder Lernstände zu verändern. Ausgespielte Links sind parameterfreie Plain-URLs ohne SkillPilot-ID oder Tracking-Token; Drittinhalte werden nicht umlizenziert.

5.2 Physik-Pilot und vier Abnahmekriterien

Der erste Referenzpilot bindet offen lizenzierte Physikbuch-Abschnitte (`https://physikbuch.schule/`) nach der Physik-`M7`-Stabilisierung an und wird in Issue `#54` auf Mathematik und LEIFIphysik erweitert. Jede Contentanbindung wird an vier verbindlichen Kriterien gemessen:

Kriterium	Geforderter Nachweis
1. Unveränderter Kern	Das Abschalten oder Entfernen aller `content/`-Pakete lässt kanonische Graphen, Views, Frontier-Logik und Mastery zu 100 % unberührt.
2. Persönliche Auswahl	Lernende steuern die Sichtbarkeit über ihr normales SkillPilot-Profil ohne Sonder-Keys oder Zusatzkonten.
3. Konkrete Funktion	Aktive Links führen zielgenau auf passende Kapitel/Aufgaben und erscheinen sauber in Cockpit und Coach ohne erfundene Seiteninhalte.
4. Allgemeine Tragfähigkeit	Ein zweiter Anbieter oder ein weiteres Fach benötigt nur ein deklaratives `content/`-Paket samt Validierung, keine Kernschema-Änderung.

6 Nachvollziehbare Quellenbegründungen

Jedes kanonische Lernziel einer SkillPilot-Skill-Landschaft muss nachvollziehbar auf amtliche Lehrplanevidenz zurückgeführt werden können, ohne dass Lehrkräfte oder Prüfende rohe JSON-Ledger oder SPARQL-Ausgaben lesen müssen (operative Befehle im Quellenbegründungen-Runbook).

6.1 Deterministischer Erklär-Umschlag und duale Nachweisrouten

`generateGoalSourceRationales.ts` erzeugt pro Lernziel einen deterministischen JSON-Umschlag (`schemaVersion: 1`), der zwei komplementäre Nachweisrouten zusammenführt:

- **Statusklassifikation (`sourceRationaleStatus`):** `classic_source_reviewed` (durch geprüfte amtliche Quellenextraktion und Mapping belegt), `partial` (unvollständige oder breitere Themenfeldabdeckung) oder `gap` (fehlender Nachweis, ehrlich unter `limitations` ausgewiesen).
- **Klassische Quellenroute (`classicSourceRoute`):** Bindet geprüfte `source-to-canonical`-Mappings (`exact` oder `partial`), amtliche Lehrplandokumente, Kapitelpfade und kurze Fundstellenauszüge.
- **MEM-SPARQL-Route (`memSparqlRoute`):** Ergänzt Abgleiche gegen externe Metadata-for-Educational-Media-(`MEM`-) bzw. FWU-Ontologie-Bestände (MEM-SPARQL-Audit), soweit vorhanden.

6.2 Deterministische Rangfolge, Ausspielmodi und Urheberrechtsdisziplin

Kandidatenbelege werden deterministisch sortiert:

1. `exact`-Mappings stehen vor `partial`-Mappings;
2. gültige aktuelle Landeslehrpläne stehen vor archivierten Altständen;
3. Belege des gewählten Bundeslands stehen vor bundesweiten oder länderübergreifenden Ersatzbelegen.

Im Standalone-Paketmodus (11) liefert die Laufzeit generationsgebundene Evidenz über Catalog-1.2-Discovery statt über fest verdrahtete Repositorypfade und fällt bei Fehlern nicht auf statische Altdateien zurück. Lehrplanzitate bleiben auf knappe Fundstellennachweise beschränkt (keine Volltextübernahme amtlicher Dokumente), um Urheber- und Verwertungsrechte strikt zu wahren.

7 Visualisierungen für atomare Lernziele

Optionale Begriffsillustrationen unterstützen Lernende dabei, die Kernidee eines atomaren Lernziels visuell zu erfassen, ohne eigenes Nachdenken oder Aufgabenlösen vorwegzunehmen.

7.1 Kanonisches Linkschema und MCP-App-Darstellungsvertrag

Geprüfte Visualisierungen werden über `resourceLinks` am atomaren Lernziel referenziert:

```
{
  "type": "goal-visualization",
  "resourceType": "image",
  "role": "primary",
  "skillpilotId": "<exakte-kanonische-goal-id>",
  "url": "/assets/goal-visualizations/<subject>/<id>/<id>.png"
}
```

In MCP-fähigen Hosts wie OpenAI ChatGPT liefert `render_skillpilot_goal_visualization` ein oberflächenneutrales `text/html;profile=mcp-app`-Widget mit einmaliger `(goalId, state Version)`-Autorisierung und dem Schalter `showGoalVisualizationsInChat`. Das Widget bleibt bis zum erfolgreichen Bildladen eingeklappt, wertet begrenzte MCP-Ergebnisumschläge aus (mit gespeichertem Widget-State nur als Bootstrap-Fallback) und bewahrt alle zuvor veröffentlichten inhaltsadressierten UI-Ressourcen-Hashes unverändert.

7.2 Produktionsbereich, Format und Provider-Priorität

Prompts, Kandidatenerzeugung und QA-Ledger liegen unter `curricula/DE/Gymnasium/visualizations/` (`prompt.de.md`, `image-reconstruction-prompt.de.md`, Ausspielung per `npm run deploy:assets` als 16:9-PNG um `1600x900`, geprüft auf `360px` Mobil- und `680px` Desktopbreite, kalibriert am Pilotziel `502ecaa7-cca6-5c51-a1cc-da09a7b2382c`).

Gemäß verbindlicher **Product-Owner-Entscheidung vom 13. September 2026** gilt:

- **Standard `KEEP`:** Gute bestehende Mathematik- und Physikbilder bleiben unabhängig vom ursprünglichen Generator erhalten; es erfolgt keine rückwirkende Konvertierung zur Provider-Vereinheitlichung.
- **Provider-Priorität bei Neu- oder Korrekturbildern:** Bevorzugt wird **ChatGPT/Codex-Bildgenerierung** in der freundlichen, abstrakten, klaren, comicartigen Raster-Bildsprache von SkillPilot, sofern Fachrichtigkeit und Darstellung passen. **Nano Banana Pro** (`gemini-3-pro-image`) ist ohne vorherigen Fehlversuch als reguläre Alternative zulässig, wenn es die fachliche Darstellung besser trifft.
- **Enge SVG-/Plot-Ausnahme:** Programmatisch gezeichnete Diagramme/SVGs bleiben eng begrenzte, fachlich begründete Ausnahmen für exakte Geometrie-/Funktionsplots und kein allgemeiner Stilwechsel.

7.3 CLI-Workflow und zweistufige Review-Gates

Die Hilfsskripte unter `app/` (`visualization:generate:nano-banana`, `visualization:plan-batch`, `visualization:check-prompt-appends`, `visualization:prepare`, `visualization:import`) trennen Generierung strikt von Freigabe:

1. **KI-QA-Ledger (`aiApprovedAssetSha256` / Gate V):** Speichert strukturierte Prüflabels (`accepted_pilot`, `accepted_pilot_after_regeneration`, `rejected_regenerate`, `deferred_provider_limitation`, `needs_external_review`), gebunden an den exakten Datei-SHA-256.
2. **Menschliches Publikationsgate (`humanApproved`, `HR-003`):** Öffentliche Standalone-Releases und `public`-Lernzielbücher (8, Menschliche Review-Gates) verlangen eine ausdrückliche menschliche Fach- und Rechtefreigabe (`CC-BY-4.0` getrennt von Provenienz); bloße Generierung oder KI-Prüfung ersetzt keine Publikationsfreigabe.

8 Lernzielbuch und Evidenz-Review-Pipeline

Das **Lernzielbuch** und die Pipeline für positive Verständnis-Evidenzprofile machen jedes curriculare atomare Lernziel für Menschen und Multi-KI-Reviews prüfbar, ohne die lernendenseitigen Zieltexte aufzublähen (die darauf aufbauende Unterrichts-Zeitplanung für Lehrkräfte ist in Lernzielbuch-Zeitplanung beschrieben).

8.1 Gemeinsames BookModel, Ein-Ziel-pro-Seite-Atlas und Evidenzprofile V2

Ein deterministisches `BookModel` (`contracts/goal-book/v1/goal-book-model-1.1.schema.json`) speist identisch die schreibgeschützte `/lernzielbuch`-WebGUI und das A4-Hochformat-PDF:

- **Aktuelle bundesweite Review-Ausgaben (30.08.2026): 792** eindeutige curricular-atomare Zielseiten für Gymnasium Mathematik und **461** Seiten für Physik über alle 16 Bundesländer (`publicationMode: review`, mit QA-Ledger-gebundenen Kandidatenbildern ohne Behauptung menschlicher Bildfreigabe; Coach-Runtime und Mastery-Schreibpfad bleiben unverändert).
- **Vierzehn verbindliche Invarianten:** Knappe kanonische `title`/`description`; separate fingerprint-gebundene V2-Evidenzprofile (`contracts/goal-evidence/v2/goal-evidence-profile.schema.json` mit `expectations`, `coverageExpectations`, `variationAxes` und `applicationCaseBriefs`; V1 bleibt als Archivhistorie erhalten); **genau eine physische Seite je regulärem atomarem Ziel** mit vollständiger **Lernziel-ID**, Kapitelpfad (`canonical-composition-view-v1` + **Bundeslandspezifische Ergänzungen** mit lückenloser `treeOrder`), stabiler Kahn-Topologiesortierung entlang `requires`, klickbaren PDF-Sprungzielen (`goal-<uuid>`), Fail-Closed-Überlauf-/Lesbarkeitsprüfung, inkrementellen Skia-PDF-1.4-Lesezeichen, bundeslandprimären Geltungstupeln (`Bundesland -> [{stage, durationModel, courseProfile}]` – niemals kartesische `G8`/`G9`-Kreuzprodukte) sowie nachgeladenen `/lernzielbuch/<bookId>.original-sources.json`-Quellenmatrizen.
- **Anwendungsbasierte Anerkennungsprüfung (04.11.2026):** Prüfungen mit globaler Kompetenzanerkennung (Implizite Beherrschung) verlangen vor Freigabe ein statisches Review gegen kompensierende Nebenpunkte.

8.2 Multi-KI-Review-Schleife, Evidenzgates und moderierter Feedback-Transfer

Die Qualitätssicherung verbindet eine schnelle blinde Multi-KI-Schleife mit strengen Verallgemeinerungsgates und einem langsamen, datensparsamen öffentlichen Feedbackkanal:

Skala	Stufen & Bedeutung
Evidenz (`E0`–`E5` + `NORMATIVE`)	`E0` unbelegte Meinung → `E1` verankerte Beobachtung → `E2` reproduzierbares Minimal-Gegenbeispiel → `E3` unabhängige Multi-Modell-/Prompt-Triangulation → `E4` kontrollierte Feldevidenz → `E5` replizierte Kohortenevidenz.
Geltungsumfang (`G0`–`G4`)	`G0` Einzelfall → `G1` einzelnes Ziel → `G2` Zielarchetyp (erfordert $\geq$ `E3` über $\geq$ 2 Kapitel) → `G3` Fach/Stufe (geschichtete Stichprobe + Replikation) → `G4` globale Coach-/Mastery-Regel (Mathe + Physik + Feld-Canary).

- **Zweistufige V2-Kampagne:** Kalibriert an 16 Mathematikzielen (`5`–`10`, `E`–`Q4`, Pilotziel `8dd9f210-2683-5902-acab-e3be22725232`) vor dem 792-Ziele-Lauf: (1) Atlas-V1 einfrieren, (2) blindes Codex-V1-Review (`keep` | `revise` | `split_review` | `block`), (3) deterministischer

Check + einzelzielweise menschliche Entscheidung, (4) kontrollierte zweisprachige V2-Pflege + Folgelane-Prüfung, (5) blindes Zweitanbieter-V2-Review, (6) dissenzwahrende Synthese. Weder Modellmehrheit noch Ausbleiben von Kritik geben Änderungen automatisch frei.

- **Zweiphasiger `/lernziel-feedback`-Transfer:** In Produktion standardmäßig deaktiviert und durch `SKILLPILOT_GOAL_FEEDBACK_OPERATOR_TOKEN` geschützt; verarbeitet datensparsame V2-Umschläge ohne Lernenden-/SkillPilot-ID, Kontaktfeld oder Dateiupload. `POST /api/operations/goal-feedback/v1/export-batches` exportiert deterministische Batches samt serverseitigem Publikationssnapshot nach `tmp/goal-feedback/inbox/` (`trusted-context.jsonl` strikt getrennt von `untrusted-feedback.jsonl`); erst nach lokaler Byte-/Digest-Prüfung löscht ein idempotentes `DELETE .../{exportId}` mit `If-Match` die Live-Zeilen unter Erhalt einer inhaltsfreien Löschquittung.

```
npm --prefix app run quality:goal-evidence:check
npm --prefix app run build:goal-book-model -- \
  scripts/config/goal-books/de-gym-math-national-atlas.json
npm --prefix app run build:goal-book-original-sources
npm --prefix app run check:goal-book-original-sources
```

9 Rollout-Politik für das kanonische Gymnasium

Dieses Kapitel legt die dauerhafte Zielarchitektur und Rollout-Politik fest, nach der die deutschen Gymnasiallehrpläne aller 16 Bundesländer ohne bundeslandspezifische Zielduplizierung in je einen kanonischen Skill-Graphen pro Fach zusammengeführt werden (Umsetzungspläne und Migrationsstände liegen unter Implementierungsplan Kanonisches Gymnasium und Migrationsstatus).

9.1 Neun Kernentscheidungen und Scope-Vokabular

1. **Kanonische Fachebene zuerst:** Eine durchgängige `SkillLandscape` je Fach unter `curricula/DE/Gymnasium/canonical/` von Sekundarstufe I bis zur Abiturreife.
2. **Kontinuität in der Übergangsphase:** Abgelöste Landesbäume bleiben als bundeslandgebundene Quellen- und Auditeingaben unter `curricula/DE/Gymnasium/input/<STATE>/` erhalten (abgesichert durch die Stilllegungsvalidatoren in Graph- und View-Validierung), während Mappings bestehenden Lernfortschritt überführen.
3. **Schlanke Mapping-Schicht:** Explizite `legacyGoalId -> canonicalGoalId`-Mappings (`matchType: "exact" | "partial"`) statt eines zweiten Inhaltsuniversums.
4. **ISO-3166-2-Ländercodes:** Metadaten und Filter nutzen durchgängig `DE-HE`, `DE-BY`, …, `DE-TH` (`ALL` ist ein reiner Query-Sentinel und wird nie serialisiert).
5. **Stabile Coach-/MCP-Schnittstellen:** Backend und Laufzeit kapseln die Übersetzung zwischen Alt- und Kanon-Schicht, sodass KI-Coaches stets genau einen Lernstand, eine Frontier und ein Mastery-Modell sehen.
6. **Kontrollierte fachübergreifende `requires`:** Kanonische Fachlandschaften dürfen fachübergreifende Kanten direkt auf stabile kanonische IDs setzen (z. B. Physikziele mit Mathematik-Voraussetzungen), ohne fremde Teilbäume zu kopieren; die Graphvalidatoren lösen diese Verweise über die geladenen Landschaften auf, und `CQR-001` bezieht benötigte fachfremde Ziele samt vererbender Vorfahren in die Prüfung auf atomare Normalform und transitive Minimalität ein.
7. **Gemeinsame Wurzel `Gymnasium (DE)` & geprüftes Scope-Vokabular:** Ein bundesweiter Einstiegsknoten bündelt Fachlandschaften entlang `jurisdiction` (`DE-*`), `schoolForm` (`Gymnasium`), `stage` (`SekI`, `SekII`), `durationModel` (`G8`, `G9`) und `courseProfile` (`GK`, `LK`, `GK+LK` ohne doppelte IDs) auf Basis expliziter `.view.json`-Dateien (3).
8. **G9-Referenzraster für Sek I:** Kanonische Sek-I-Landschaften orientieren sich am gemeinsamen Raster `Jahrgang 5` bis `Jahrgang 10`, während `G8`/`G9`-Quellwahrheit in Provenienz und Views erhalten bleibt.
9. **Bundeslandgebundene Quell-Assets:** Nicht-kanonische Quellenextrakte, Abitur-Blueprints (`curricula/DE/Gymnasium/input/HE/abi/`) und Auditbelege bleiben strikt ländergetrennt unter `input/<STATE>/`.

9.2 Teilbaum-Zustandsmodell und Einführungsreihenfolge

Migrationseinheit ist stets ein **didaktisch abgeschlossener Teilbaum** (kein Big-Bang-Umbau) entlang vier geordneter Zustände:

Zustand	Bedeutung & Lernstandsvertrag
`1. legacy_frozen`	Bestehende Landes-JSONs dienen schreibgeschützt als Quelle; Laufzeit-/Mappingkorrekturen ohne Umbau des Altbaums erlaubt.
`2. subtree_adopted`	Abgeschlossener `contains`-Teilbaum unter `canonical/` mit expliziten `exact`/`partial`-Mappings und gebundenen Voraussetzungen angelegt.
`3. cutover_ready`	Lernstandskontinuität, Frontier-Stimmigkeit und Mappingabdeckung belegt, sodass der kanonische Pfad Standard werden kann.
`4. legacy_view_retained`	Kanonischer Teilbaum ist primärer Lernpfad; Kompatibilitätssichten bleiben vorübergehend bis zur regulären Stilllegung verfügbar.

Strategische Reihenfolge: hessische Lernstandskontinuität sichern → Mathematik über Sek I und Sek II als zentrales Voraussetzungsrückgrat aufbauen → Bayern und weitere Länder per Mapping und `.view.json`-Projektionen einbinden → mehrfächige kanonische Navigation und gezielte Fach-zu-Fach-Voraussetzungen ausbauen.

10 MEM/FWU-Roundtrip-Plan

SkillPilot versteht Metadata for Educational Media (MEM) und FWU-DE/lehrplan-ontologie als benachbarte semantische Metadaten- und Provenienzschicht statt als Gegenmodell und dient als offener Prüfstand für nachvollziehbare KI-Lernschritt-Navigation (operative Pipeline in MEM/FWU-Roundtrip-Pipeline; Referenzpapier <https://aifyer.com/ki-lernbegleitung/versions/v1.0/schulisch-verantwortete-ki-lernbegleitung-v1.0.pdf>).

10.1 Semantischer Roundtrip-Test und geforderte Abdeckung

```
SkillPilot-Skill-Landschaft (JSON-Export-ZIP)
  -> MEM/FWU-first-RDF/OWL-Bundle + gehashte Binaer-Sidecars
  -> Rekonstruierte SkillPilot-Skill-Landschaft (ohne Quell-JSON-Zugriff)
  -> Deterministische Graph-, View- und Asset-Validierung
```

Ohne opake JSON-Blobs oder Base64-Medienliterale bewahrt das semantische Bundle:

- Zielidentität (`id`, `shortKey`, `title`, `description`), Atomar-/Cluster-Klassifikation, `weight`, `core` und Dimensionsmetadaten;
- direkte `contains`-Komposition und didaktische `requires`-Voraussetzungen;
- Programmstruktur (`programUnits`), `goalPlacements`, Kompetenzachsen (`competencyCatalog`, `competencyRefs`) und lernendenseitige Composition Views;
- amtliche Quellen-/Provenienzreferenzen sowie `goal-visualization`-Verweise (`schema:ImageObject`) samt bytegleichen SHA-256-Bild-Sidecars (persönliche Lernstände bleiben außerhalb öffentlicher Pakete).

10.2 Core-First-FWU-Abbildung und Anwendungsprofil

Relation / Konzept	Core-First-RDF/OWL-Darstellung & Modellgrenzen
Didaktisches `requires`	Spezialisierte reifizierte `LP_0000554`-Ressource über `LP_0030071` (`hat Verweis`) und `LP_0030072` (`verweist auf`, eingeführt in `FWU-DE/lehrplan-ontologie#9`). Ein generischer `CE-Verweis` darf **niemals** pauschal als Voraussetzung gedeutet werden.
Curriculares `contains`	`BFO_0000051` (`hat Teil`) nur bei echter fachlicher Teil-Ganzes-Beziehung, zusätzlich flankiert durch `skillpilot:containsGoal` auf jeder direkten Autorenkante, damit transitive BFO-Inferenzen die Direktkanten nicht verwischen (Übungs-/Prüfungs-/Karten-/Navigationskanten nutzen nur `skillpilot:containsGoal`).
Minimale Anwendungsterme	`skillpilot:{LearningGoal,AtomicGoal,ClusterGoal,containsGoal, weight,core,shortKey,ProgramUnit,GoalPlacement,Composition View,GoalVisualizationReference}` sowie `schema:ImageObject` für Binär-Sidecars.

Erfolgskriterien sind vollständige SkillPilot-Validierung (zyklenfreie `requires`/`contains`, referenzielle Integrität, gültige Composition Views), deterministische Feldäquivalenz, OWL-2-DL-/Core-Strukturprüfung und byteidentische Bild-SHA-256-Prüfung ohne versteckten Rückgriff auf das Ursprungs-JSON.

11 Duale Curriculum-Pakete: JSON-Runtime und Lehrplan-Ontologie

Jeder versionierte Curriculum-Release veröffentlicht **genau einen fachlichen Stand** in zwei semantisch gleichwertigen Darstellungen – ohne doppelte Fachpflege und ohne Zugriff einer Skill Pilot-Installation auf den `curricula/`-Quellbaum (aktueller Checkpoint: Umsetzungsstand Duale Pakete; operative Verträge: Paketbereitschaft, Release-Modell-Konformität, Duale Release-Verträge und Paketprovisionierung).

11.1 Sieben verbindliche Architekturentscheidungen und Release-Artefakte

```
Authoring-Quellen -> Release-Compiler -> Normalisiertes Release-Modell
  -> JSON-Runtime-ZIP (<id>-<ver>.json.zip)
       -> Core-first-Ontologie-Exporter -> FWU/OWL-ZIP (<id>-<ver>.fwu-owl.zip)
            -> Isolierter Reverse-Compiler (bubblewrap, kein Quell-JSON)
                 -> Rekonstruiertes JSON-Modell -> Semantisches Aequivalenz-Gate
```

1. **Keine doppelte Fachpflege:** Beide ZIPs entstehen aus demselben Quellstand; Korrekturen erfolgen ausschließlich in den Authoring-Quellen.
2. **Das JSON-ZIP ist die normative Runtime-Referenz (`full-standalone-v1`):** Enthält `metadata/manifest.json` (explizite Artefaktrollen, Offline-`schemas/catalog.json`), `data/runtime/{catalog.json,dependency-closure.json,migration-aliases.json}`, fertig kompilierte `applicability`, `canonical/`, `views/`, `cards/`, `resources/`, `mappings/`, `sources/`, `metadata/quality/`, `assets/` und `licenses/`, lauffähig ohne `curricula/`- oder `app/public`-Fallbacks unter festen ZIP32-Grenzen (`3,5 GB` Archiv, `60.000` Einträge, `64 MiB` je JSON/Bild, JSON-Tiefe `128`, Kompressionsfaktor `100:1/25:1`).
3. **Das Ontologie-ZIP wird strikt aus dem fertigen JSON-ZIP abgeleitet:** Enthält `rdf/{declarations,runtime,landscape,views,mappings,sources,cards,assets,bundle}.nt`, `skillpilot-curriculum-profile.ttl`, `catalog-v001.xml`, gepinnte `ontology/{lehrplan-core.owl,shapes.ttl}` sowie identische Binär-Sidecars (geprüft auf RDF-Syntax, SHACL, OWL 2 DL via ROBOT und HermiT-Konsistenz).
4. **Semantische Äquivalenz & gemeinsamer `contentDigest`:** Gesteuert durch eine geschlossene **454-Regeln-Feldsemantik-Registry** (`323` Runtime-Felder + `130` Publikationsnormalformen + `1` Historieneintrag; `scalar`, `ordered-list`, `set`, `map`, `binary-reference`, `generated-non-semantic`; abgebildet über `fwu-core`, `skillpilot-profile`, eng begrenztes `registered-canonical-json-literal` oder `excluded-generated`). Unregistrierte Felder blockieren den Build; Placement-Identitäten lauten `goalId@unitId@index`.
5. **Core-first statt Core-only:** Deklarative Fachprofile bilden das verpflichtende `semanticKind` (`curricularAtomic`, `curricularArea`, `programStructure`, `practiceAssessment`, `memory`, `orientation`, `runtimeSupport`) ohne Titelraten ab.
6. **Keine versteckte JSON-Vollkopie:** Zwei netzlose `bubblewrap --clearenv`-Läufe (`DPK-008d`) beweisen die verlustfreie Rekonstruktion allein aus RDF und Sidecars.
7. **Externer Release-Index & Signing-Projection:** `<id>-<ver>.release.json`, `.equivalence.json`, `.provenance.json`, `.SHA256SUMS` und `.release.json.sig` (Entfernung von `authentication.releaseIndexSignature` vor Kanonisierung/Hash) samt signiertem Veröffentlichungskatalog (`staging` → `stable`, niemals ungepinntes `latest`).

11.2 Generische Runtime-Entkopplung, Versionierung und Phasen 0–6

Vier generische Bausteine lösen SkillPilot von Repositorypfaden: `CurriculumPackageRepository` (Read-only-Lock-/CAS-Leser), `JsonCurriculumPackageLoader` (schema- und hashprüfender

Modellaufbau), `CurriculumResourceResolver` (versionsgebundene Hrefs für `(packageId, deckId, locale)` und `(packageId, resourceId)`) sowie `CurriculumActivationService` (Quarantäne-Extraktion, Dry-Run-Prüfung, atomarer CAS-Lock-Wechsel, Rollback). Versionsachsen bleiben orthogonal (`packageVersion`, `curriculumEdition`, `packageFormatVersion`, `runtimeContractVersion`, `supportedSkillpilotSoftware` aktuell `>=0.1.0 <1.0.0` für Consumer `0.1.0`, `ontologyProfileVersion` sowie gepinnter FWU-Core-Commit/SHA), während `migration-aliases.json` `renamed` (automatische Mastery-Übernahme) von `replacedBy`, `splitInto`, `mergedInto` und `removed` trennt. Lizenzen führen `licenseExpression`, `provenanceClass` und `redistributionStatus` getrennt (`review-required` hält Staging-Kandidaten ehrlich auf `not-ready-incomplete`).

Phase	Umfang & erreichter Meilensteinstand
Phase 0	**Technisch abgeschlossen (`DPK-004` / `DPK-007a`):** Eingefrorener Mathematikstand `0.1.0-conformance.3` (`914` ZIP-Einträge, `757` Bilder, 454-Regeln-Registry; bewusst `not-ready-incomplete` bis zum Abschluss menschlicher Bild-/Rechte-/Quellentext-Gates).
Phase 1	**Technisch abgeschlossen (`DPK-005b`–`DPK-007`):** Hermetischer `bubblewrap`- + Corretto- + Playwright-Consumer verifiziert (`1.079` Ziele, `33.382` Source-Mappings, `88` Views, `12` Decks, `757` Bilder, null Repository-Zugriffe unter `strace`).
Phase 2	**Technisch abgeschlossen (`DPK-008a`–`DPK-008d`):** Reproduzierbares FWU-OWL-Paket (`824.452` Tripel, SHACL/ROBOT/HermiT grün) und isolierte bytegleiche JSON-ZIP-Rekonstruktion (`911` Einträge, `111` logische Artefakte).
Phase 3	**Nächster Schritt (`DPK-009`, `not_started`):** Nachgelagerter Äquivalenz-Oracle-Abgleich, dualer hermetischer Consumer-Smoke-Test, isolierte `JSON -> FWU`-Paarreproduzierbarkeit und signierter externer `release.json`.
Phasen 4–6	Mehr-Fächer-Ausbau (Mathe → Physik mit eingebetteter Closure → Sprachen → Chemie) → produktiver Mehrpaket-/Upgrade-Betrieb → Repository-Trennung zwischen Curriculum-Tooling und SkillPilot-Software.

11.3 Laufzeitvertragsversionen und Capabilities

Ein JSON-Runtime-Paket wählt genau einen Laufzeitvertrag: Sein Manifest nennt ein Release-Profil, und `runtimeContractVersion` im Katalog legt das Katalogschema und die genaue Menge der Capabilities fest. Optionale Capabilities werden nicht ausgehandelt; der Java-Lader lehnt eine Completion-Capability außerhalb von Runtime 1.1 und eine Lerneinheiten-Capability außerhalb von Runtime 1.2 ab. Veröffentlichte Dateien einer früheren Vertragsversion bleiben byte-identisch, wenn eine neue Version daneben hinzukommt.

Laufzeitvertrag	Capability und Release-Profil	Inhalt
1.0	keine; `full-standalone-v1`	Das in diesem Kapitel beschriebene Paket einschließlich der kalenderartigen Platzierungsschicht.
1.1	`assessmentCompletionV1`; `full-standalone-completion-v1`	1.0 plus Completion-Profile, Scopes und deren geprüfte Regeln für den Assessment-Completion-Piloten. Sie setzen die Freistellungssemantik um, die die Konzeptrevision vom 4. November 2026 abgelöst hat.
1.2	`learningUnitsV1`; `full-standalone-learning-units-v1`	1.0 plus Lerneinheiten: Programmeinheiten der Art `learningUnit`, `own`-Platzierungen, Deckungsreviews und `learningUnitCoverage` (Graph-Definition §11.2); jedes Reviewprotokoll wird unverändert mit seinem SHA-256 ausgeliefert. Keine Completion-Artefakte.

1.1 und 1.2 sind Geschwister, abgeleitet von 1.0; 1.2 ist keine Obermenge von 1.1. Ein Bau mit einem 1.0- oder 1.1-Profil entfernt aus einer Landschaft mit Lerneinheiten die Lerneinheitenschicht vollständig vor jeder anderen Verarbeitung und berührt keine Zielobjekte; seine Ausgabe ist daher byte-identisch mit dem Bau derselben Landschaft ohne Lerneinheiten. Eine Kalendereinheit unterhalb einer Lerneinheit lässt sich nicht herausprojizieren und lässt einen solchen Bau scheitern. Ein 1.0- oder 1.1-Paket mit einem Lerneinheitenfeld oder Reviewprotokoll wird abgelehnt. Release-Compiler, Release-Modell-Validator und Paketvalidator prüfen die Lerneinheitenregeln von 1.2 fail-closed, und der FWU-OWL-Träger hält Eigentum, Hierarchie und Deckungsreviews als RDF-Beziehungen fest, die der Rückwärtscompiler exakt rekonstruieren muss. Lerneinheiten lösen die Completion-Artefakte von 1.1 ab: Der 1.1-Pilot läuft weiter (im Repository-Modus oder für Paketverbraucher aus einem 1.1-Paket), bis die Runtime umgestellt wird; das ist eine spätere Änderung. Der Java-Lader akzeptiert 1.2-Pakete, und das Landschaftsmodell überführt jedes Lerneinheitenfeld verlustfrei, aber aus Lerneinheiten wird noch keine Anerkennung und kein Abschluss abgeleitet (Vertrag 1.1, Vertrag 1.2).

12 Entwurfskriterien und Beispiele für Lerneinheiten

Dieses Kapitel konkretisiert den didaktischen Zweck von Lerneinheiten. Es erläutert, wie man eine Einheitsgrenze zieht und prüft, und wendet diese Kriterien auf zwei durchgearbeitete Kandidaten an: die gleichmäßig beschleunigte Bewegung in der Physik der Sekundarstufe II und das Zahlverständnis in der Mathematik der Jahrgangsstufe 5.

Stand: 11. November 2026. Die Beispiele sind **Konzeptkandidaten**, keine geprüften Prüfungsverträge und keine freigegebene Zerlegung eines amtlichen Lehrplans. Dieses Kapitel ändert weder Lernziele noch Graphkanten, Prüfungen oder Zugangsregeln. Maßgeblich bleiben Rekursive Lerneinheiten (Graph-Definition §11), Implizite Mastery (§13) sowie die gesonderte Entscheidungsfrage zu Einheitsfolge und Zugang. Weichen dieses Kapitel und jene Verträge voneinander ab, gelten die Verträge.

12.1 Ein tragfähiges Fundament legen

Eine Lerneinheit bündelt einen zusammenhängenden Erkenntnisschritt: Lernende verstehen ein Modell oder einen fachlichen Zusammenhang und können damit selbstständig handeln. Die Motivation erklärt, welche Frage dadurch beantwortbar wird und warum sich der Aufwand lohnt. Eine Einheit kann einem vertrauten Thema entsprechen; ebenso kann sie eine neue Denkweise erschließen, die mehrere Themen verbindet. Ihr Umfang folgt diesem Lernversprechen. Auch eine abschließende Anwendung oder Synthese kann eine Einheit bilden; sie braucht keine nachfolgende Einheit als Existenzberechtigung.

Die Prüfung der Einheit – oder ihr Verbund von Prüfungen – zeigt, ob dieses Fundament tatsächlich trägt. Im regulären Verlauf wird darauf aufbauender Stoff erst entwickelt, nachdem das geforderte Fundament nachgewiesen wurde. Andernfalls wird eine Lücke sichtbar gemacht, gezielt aufgearbeitet und erneut geprüft. Ein ehrlich erkanntes Defizit hilft mehr als ein Bestehen, dessen scheinbare Sicherheit den Lernpfad später scheitern lässt.

Dies verlangt keine Fehlerlosigkeit. Ein vereinzeltes Rechenversehen wird anders beurteilt als ein fehlendes Kernverständnis. Die reguläre Bewertung muss diesen Unterschied verlässlich abbilden: Eine versprochene, aber im Kern fehlende Kompetenz darf nicht durch beiläufige Punkte an anderer Stelle ausgeglichen werden. Dadurch entstehen weder ein zweites Bestehensurteil noch ein zweiter gespeicherter Ergebniswert; der reguläre Bewertungsvertrag der Prüfung gilt unverändert.

12.2 Eine sinnvolle Einheitsgrenze erkennen

Eine Grenze wird durch ein verständliches gemeinsames Lernversprechen und durch eine selbstständige Anwendung getragen, die den gesamten beanspruchten Erkenntnisschritt prüfen kann. Ein erkennbarer Übergang zu späteren Anforderungen ist ein weiterer wichtiger Grund; eine Abschlusseinheit benötigt keinen Nachfolger. Fachliche Nähe und dichte Voraussetzungsverbindungen sind Hinweise, kein automatischer Zuschnitt. Auch eine sparsame, transitiv minimale Kette kann eng zusammenhängen. Gemeinsame Grundlagen wie Gleichungen oder Zahlverständnis verbinden viele Themen, ohne sie zu einer einzigen Rieseneinheit zu verschmelzen.

Ungeeignet sind folgende Begründungen:

- „Es gibt schon eine Prüfung: Die Prüfung muss aus dem Lernversprechen hervorgehen; ihr vorhandener Zuschnitt bestimmt nicht die Einheit.

- „Die Gruppe braucht mindestens ein paar Ziele: Es gibt keine Mindestanzahl. Ein einzelnes Ziel kann umfassend genug sein; viele Ziele können nur lose zusammenhängen.
- „Die Überschrift wirkt aufgeräumt: Eine zusätzliche Oberüberschrift erzeugt weder fachlichen Zusammenhang noch ein neues Lernergebnis.
- „Dann passen alle Kanten: Voraussetzungen werden weder erfunden noch entfernt, um eine gewünschte Zerlegung nachträglich passend zu machen.

Eine fachlich fragwürdige Kante ist ein Befund für sich. Ihre Überprüfung darf nicht dadurch ersetzt werden, dass die Bedeutung der beteiligten Ziele stillschweigend verengt wird. Selbst eine atomar azyklische Folge kann durch ungünstige Gruppierung einen Widerspruch zwischen ganzen Blöcken erzeugen; Grenze oder Schachtelung müssen dann überdacht werden.

Der Wissenskontext einer Einheit Was die Ziele einer Einheit ausgestaltet, richtet sich an Lernende, die manches wissen und anderes noch nicht. Dieses Wissen ist der Wissenskontext: eine Projektion des Skill-Graphen, die für jedes Ziel sagt, worauf es aufbaut, was gesichert ist, was auf ihm aufbaut und welcher benachbarte Stoff noch nicht gesichert ist (Anforderung des Product Owners vom 13. November 2026). Der Wissenskontext einer Einheit ist die Vereinigung der Kontexte ihrer eigenen Ziele und Prüfungen. Für eine Einheit wird nichts von Hand geschrieben.

In einer Einheit zum Ableiten ganzrationaler Funktionen sichert der Kontext Potenzfunktionen mit natürlichen Exponenten, ihre Vielfachen und Summen sowie die Regeln, die die Einheit erarbeitet. Trigonometrische Funktionen, Exponential- und Logarithmusfunktionen sowie Produkt- und Kettenregel sind nicht gesichert. Eine Anwendung in dieser Einheit und ebenso das Bild eines ihrer Ziele zeigt dann eine ganzrationale Funktion und nie $\sin x$ oder e^x, so naheliegend ein solches Beispiel für jemanden wirkt, der das ganze Fach kennt.

Für den Entwurf einer Einheit folgen daraus zwei Regeln:

1. **Jede Ausgestaltung bleibt im Kontext.** Aufgaben und Musterlösungen der eigenen Prüfungen, Lernkarten, Übungsaufgaben, Lernzielbilder und die Beispiele des Coachs zu den Zielen der Einheit benutzen nur, was der Kontext sichert und was die Einheit erarbeitet. Was ihn verlässt, ist der falschen Einheit zugeordnet oder wird geändert.
2. **Der Graph muss ausreichen.** Braucht die Einheit etwas, das ihr Kontext nicht sichert, fehlt dem Graphen eine Voraussetzung, greift ein Ziel in späteren Stoff, oder die Grenze stimmt nicht. Das ist ein Befund für die Fachprüfung. Keine Kante wird erfunden und kein Zieltext verengt, um ihn zu beseitigen.

Der Kontext wird abgeleitet, bevor Aufgaben, Karten und Bilder der Einheit geschrieben oder geprüft werden. Er ist in jedem Lehrplankontext derselbe, weil die Voraussetzungsrelation kanonisch ist; „im selben Schuljahr vorgesehenßichert nichts.

12.3 Lernen, nachweisen und weiterlernen

Der Lernverlauf beginnt mit einer sinnstiftenden Leitfrage und einem klaren Ausblick: Was kann ich danach, und wozu brauche ich es? Benötigtes Vorwissen wird konkret benannt. Es folgen Erarbeitung und Übung mit Rückmeldung. Der Coach darf erklären, strukturieren und bei Schwierigkeiten unterstützen.

Die anschließende Prüfung verlangt die beanspruchte selbstständige Anwendung. Kleinschrittige Hilfe, die genau die entscheidende Modellwahl oder Begründung vorgibt, taugt als Übung, weist aber diese Selbstständigkeit nicht nach. Aufgabenvarianten müssen dasselbe Lernversprechen tragen und dürfen nicht bloß die geübte Oberfläche wiederholen.

Fehlt der Nachweis, wird die konkrete Lücke erläutert, etwa die Verwechslung zweier Größen. Es folgen gezielte Weiterarbeit und Übung sowie anschließend eine frische Prüfungsvariante mit gleichwertigem Gehalt. Ein Wiederholungsversuch darf das Problem nicht durch Auswendiglernen einer identischen Aufgabe umgehen. Andernorts gültig erworbene Kompetenznachweise werden dadurch nicht gelöscht.

Das didaktische Prinzip steht damit fest. Ob daraus technische Startsperren folgen und wie sich bewusste Direktprüfungen unter einer solchen Sperre verhalten, bleibt eine gesonderte, noch offene Richtlinienfrage; siehe Einheitsfolge und Zugang. Direkter Prüfungszugang bleibt die aktuelle Ausgangslage, und ein nicht bestandener Versuch speichert kein Lernergebnis.

12.4 Hauptbeispiel: Gleichmäßig beschleunigte Bewegung (Physik Sekundarstufe II)

Lernversprechen und innerer Zusammenhang **Kandidat:** „Ich kann eine eindimensionale Bewegung mit konstanter Beschleunigung selbstständig modellieren, berechnen und erklären."Lernende wählen Koordinatenachse und Vorzeichen, berücksichtigen Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit und verknüpfen Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung in Formeln und Diagrammen.

Die Leitfrage kann lauten: „Wie beschreibe ich einen geworfenen Ball vom Abwurf bis zum Aufprall mit einem einzigen Modell?"Freier Fall aus der Ruhe und senkrechter Wurf sind hier Fälle desselben Modells. Sie werden nicht bloß wegen unterschiedlicher Bezeichnungen in zwei Ein-Ziel-Einheiten zerlegt. Unterschiedliche Anfangsbedingungen machen den gemeinsamen Zusammenhang sichtbar.

Für die Zeit ab dem gewählten Startzeitpunkt liefert konstante Beschleunigung:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + at, \qquad a(t) = a.$$

In einem Kurs, in dem Ableitungen bereits zur Verfügung stehen, können Lernende damit die Zusammenhänge von x nach v und von v nach a prüfen und physikalisch deuten. Das ist keine Pauschalannahme für jeden Einstiegskurs. Das quadratische Weg-Zeit-Gesetz lässt sich ohne Integralrechnung herleiten oder als Modellgleichung bereitstellen; der hier beschriebene Einstieg setzt keine formale Integralrechnung voraus.

Die folgenden vereinfachten Werte veranschaulichen den Zusammenhang für einen senkrechten Wurf ab Abwurfhöhe ($x_0 = 0$, $v_0 = +20\,\mathrm{m/s}$, $a = -10\,\mathrm{m/s^2}$, ohne Luftwiderstand, bis zur Rückkehr auf Abwurfhöhe):

t in s	x in m	v in m/s	a in m/s^2
0	0	+20	−10
1	15	+10	−10
2	20	0	−10
3	15	−10	−10
4	0	−20	−10

Bei $t = 2\,\mathrm{s}$ erreicht der Ort sein Maximum und die Geschwindigkeit ist null, während die Beschleunigung bei $-10\,\mathrm{m/s^2}$ bleibt. Die Tabelle dient ausschließlich der Konzeptprüfung; sie ist keine freigegebene Prüfungsaufgabe.

Einstieg und Anschluss Benötigt werden die mathematischen Fertigkeiten, die diese Aufgaben tatsächlich verlangen: mit Termen und Einheiten umgehen sowie Gleichungen einschließlich auftretender quadratischer Gleichungen lösen. Verlangt die gewählte Aufgabe Ableitungen, müssen auch diese vorab verfügbar sein. Eine in der Physikaufgabe sichtbare Anwendung beweist nicht pauschal die vollständigen entsprechenden Mathematikziele; dafür zählen deren eigene Bedeutung und gültiger Nachweis.

Der Wissenskontext dieses Beispiels sichert die Beschreibung von Bewegungen in Diagrammen, die gleichförmige Bewegung sowie Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit, dazu lineare Funktionen und das Lesen von Graphen. Vektoren und Bewegungen in zwei Dimensionen, Kräfte als Ursachen sowie Ableitungen und Integrale sind nicht gesichert. Quadratische Gleichungen sind es ebenfalls nicht: Kein Voraussetzungspfad der beiden Ziele stellt sie bereit, obwohl die Aufgaben sie brauchen. Das ist ein Befund nach der zweiten Regel zum Wissenskontext einer Einheit.

Die gleichförmige Bewegung kann einen sinnvollen fachlichen Einstieg bilden, etwa um Geschwindigkeit und Beschleunigung voneinander abzugrenzen. Daraus entsteht keine Pflicht, zuvor jede kalendarisch früher liegende Physikeinheit abzuschließen.

Darauf aufbauende Kraft-und-Bewegungs-Aufgaben oder spätere Anwendungen mit Energie und Bahnkurven können anschließen. Kräfte und Energie sind dort neue Konzepte und durch diesen Kinematiknachweis noch nicht gemeistert. Der Kandidat beansprucht weder eine überall verbindliche amtliche Reihenfolge noch eine Sperre für alle übrigen Physikthemen.

Was eine selbstständige Prüfung sichtbar machen muss Eine mögliche Aufgabe beschreibt einen von einer erhöhten Plattform senkrecht nach oben geworfenen Ball. Ohne vorgegebenen Lösungsweg stellen Lernende das Modell auf, bestimmen den höchsten Punkt und einen späteren Aufprall und erläutern passende Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdiagramme. Der Luftwiderstand wird ausdrücklich vernachlässigt; das betrachtete Zeitintervall endet beim ersten Aufprall.

Eine ergänzende Variante verändert die Abwurfhöhe oder gibt die positive Koordinatenachse nach unten vor. Entscheidend ist, ob Anfangsbedingungen und Vorzeichen aus der Situation abgeleitet statt aus einer vertrauten Zahlenfolge übernommen werden. Nicht jede Einzelaufgabe muss jeden Aspekt wiederholen; die maßgebliche Aufgabenmenge muss das gesamte beanspruchte Lernversprechen abdecken.

Beobachtung	Bedeutung für den beanspruchten Nachweis
„Am höchsten Punkt gilt $v = 0$, also auch $a = 0$.“	Die zentrale Unterscheidung fehlt; das vollständige Bewegungsmodell ist noch nicht nachgewiesen.
Ein korrekt aufgestelltes Modell enthält einen einzelnen Rechenfehler bei konsistenter Folgerechnung.	Kein automatischer Gegenbeleg gegen das Modellverständnis; Beurteilung nach der geltenden regulären Bewertungsregel.
Nach einem Achsenwechsel drehen sich die Vorzeichen um, der vorhergesagte Aufprall bleibt aber physikalisch konsistent.	Hinweis auf tragfähiges, übertragbares Verständnis statt bloßem Formeleinsatz.

Eine reguläre Bestehensregel, unter der die erste Fehlvorstellung vollständig durch andere Punkte ausgeglichen werden könnte, passt nicht zum beanspruchten Nachweis. Umgekehrt folgt daraus keine Pflicht zur Fehlerlosigkeit. Diese Anforderung muss in der regulären Aufgabe und

Bewertungsskala umgesetzt sein, ohne versteckte Zusatzbedingung. Kann die bestehende Gesamtpunktbewertung den Anspruch nicht tragen, müssen Prüfung oder beanspruchte Abdeckung vor einer Freigabe überarbeitet werden. Die Aufgabenskizzen und Gegenbeispiele ersetzen noch keine ausgearbeitete, unabhängig geprüfte Produktionsrubrik.

Bei der Fehlvorstellung am höchsten Punkt setzt das Weiterlernen genau dort an: etwa über den Vergleich der Geschwindigkeit unmittelbar davor und danach, passende Diagramme und die Unterscheidung zwischen Momentanwert und Änderungsrate. Eine frische Situation prüft anschließend dieselbe Unterscheidung selbstständig.

Ein größerer Kandidat: Kinematik einschließlich Überlagerung Die eindimensionale Bewegung steht als endgültige Einheitsgrenze noch nicht fest. Eine größere Einheit könnte das Versprechen tragen: **„Ich kann die Bewegungen dieses Einstiegskurses beschreiben, passende Bewegungsmodelle wählen und Bewegungen aus Komponenten zusammensetzen."** Der Schritt von einer zu zwei Dimensionen wäre dann ein innerer Erkenntnisschritt bis zu einem gemeinsamen thematischen Abschluss.

Ein möglicher Verlauf führt von Darstellungen für Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung über gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegungen zu unabhängigen Komponenten und deren Überlagerung. Für einen idealisierten Wurf ohne Luftwiderstand werden horizontale und vertikale Bewegung in einem festen Bezugssystem getrennt beschrieben und zur **gleichen Zeit** wieder zusammengeführt. Die Unabhängigkeit folgt aus diesem Modell; sie gilt nicht für beliebige überlagerte Bewegungen.

Eine eigene Prüfungsskizze könnte eine Bahnkurve und zwei widersprüchliche Erklärungen ihrer Komponenten vorlegen. Lernende bewerten diese, begründen die Zeitzuordnung und stellen eine eigene konsistente Beschreibung auf. Beim schiefen Wurf mit nichtverschwindender Horizontalgeschwindigkeit ist am höchsten Punkt nur die vertikale Geschwindigkeitskomponente null. Wer die Aussage vom senkrechten Wurf ungeprüft auf den gesamten Geschwindigkeitsvektor überträgt, hat den erweiterten Zusammenhang noch nicht nachgewiesen. Die mathematischen Eingangskompetenzen für Komponenten, Vektoren und bei Bedarf trigonometrische Zerlegung sind entsprechend zu ergänzen.

Eine größere Einheit verschiebt nicht alle Rückmeldungen ans Ende. Bevor der Kurs auf dem eindimensionalen Modell aufbaut, muss dessen entscheidendes Verständnis geprüft sein. Die größere Einheit kann dafür eine verpflichtende Zwischenprüfung enthalten. Diese bleibt ein reguläres Prüfungsziel mit binärem Ergebnis; sie erzwingt weder automatisch eine Kindeinheit noch einen zusätzlichen gespeicherten Status. Ein Gespräch mit entscheidenden Lösungshinweisen liefert keinen selbstständigen Nachweis.

Damit sind drei Zuschnitte miteinander zu vergleichen:

Kandidat	Begründung und Prüfpunkt
Eigene Einheit zur eindimensionalen Bewegung	Trägt schon das erste neue Modell einen eigenständig nutzbaren Abschluss?
Größere Kinematikeinheit mit Lernabschnitten und mehreren Prüfungen	Ergibt erst der Transfer auf Komponenten das angestrebte Gesamtverständnis, ohne frühe Lücken zu verdecken?
Kinematik mit echten Kindeinheiten und eigener Synthese	Besitzen die Kindeinheiten jeweils ein eigenes Lernversprechen und einen Abschluss, die diese zusätzliche Hierarchie rechtfertigen?

Die Lernabschnitte der zweiten Variante sind noch keine Kindeinheiten. In der dritten Variante gelten die bestehenden Kindpflichten unverändert fort; eine Synthese ersetzt deren Prüfungen nicht. Auch „die gesamte Kinematik"braucht einen klaren Umfang: Ob Kreisbewegung, Relativbewegung oder veränderliche Beschleunigung dazugehören, ist für den konkreten Kurs und seine Lernziele festzulegen. Zwei Dimensionen allein belegen noch keine Vollständigkeit des Themas Kinematik.

Anerkennung innerhalb einer größeren Einheit Nach der am 11. November 2026 bestätigten Anerkennungsregel wird ein eigenes reguläres Ziel einer Einheit erst dann implizit anerkannt, wenn kein offenes eigenes Prüfungs- oder Memorierziel dieser Einheit es mehr direkt oder transitiv voraussetzt. Im größeren Kinematikkandidaten verlangen sowohl die Zwischenprüfung zur eindimensionalen Bewegung als auch die Abschlussprüfung zur zusammengesetzten Bewegung die eindimensionalen Modellierungsziele. Das Bestehen der Zwischenprüfung ist ein reguläres binäres Bestehen mit vollem Rückmeldewert. Solange die Abschlussprüfung offen ist, erkennt es diese Ziele jedoch noch nicht implizit an; sie bleiben offen, sofern sie nicht ausdrücklich gemeistert wurden. Sobald auch die Abschlussprüfung bestanden ist, werden sie anerkannt.

Dies ist eine Konsequenz, kein Entwurfsziel. Die Grenze folgt dem Erkenntnisübergang (Abschnitt 12.2), nicht einem gewünschten Anerkennungszeitpunkt; Prüfungen oder Einheiten bloß für frühere implizite Anerkennung aufzuteilen oder umzuschichten ist unzulässig. Ist die eindimensionale Bewegung ein in sich geschlossener Erkenntnisschritt mit eigenem Lernversprechen, spricht das didaktisch für eine Kindeinheit mit eigener Prüfung. Der gültige Vertrag der Kindeinheit erkennt dann deren eigene Ziele unabhängig von weiteren Prüfungen der Elterneinheit an. Die größere Einheit ist erst nach allen eigenen Prüfungen, Pflichtkarten und verpflichtenden Kindeinheiten abgeschlossen. Es entsteht kein neuer Prüfungstyp; Erwerbszuständigkeit, Nachweis und Einheitsabschluss bleiben unterscheidbar, und Aufgaben sowie reguläre Bewertung müssen die beanspruchte Anwendung tatsächlich tragen. Beschrieben ist der Zielvertrag, nicht die aktuelle Laufzeit oder die Qualität bestehender Prüfungen.

Was Schulbuchstrukturen zeigen Schulbücher werden daraufhin untersucht, wie sie Zusammenhang, Vorwissen, innere Reihenfolge und Abschlüsse begründen. Daraus entstehen eigene Entwürfe; Aufgaben, Texte oder Kapitelstrukturen werden nicht als Vorlage übernommen. Die folgenden ersten Beobachtungen wurden am 6. November 2026 festgehalten und für dieses Kapitel nicht erneut nachgeprüft:

- Die veröffentlichte Zuordnung von **Impulse Physik Oberstufe** zu Hessen (Klett, 2022, PDF-Seiten 2–3) führt innerhalb des ersten Buchkapitels von der geradlinigen Bewegung über den freien Fall und zweidimensionale Bewegungen zu Wurf- und Kreisbewegungen. Kräfte folgen im zweiten Kapitel. Das zeigt eine größere thematische Klammer mit inneren Lernschritten. Verlagsdokument
- **OpenStax Physics**, Kapitel 5, begründet seine Reihenfolge ausdrücklich: Vektoroperationen bereiten mehrere zweidimensionale Anwendungen vor. Den Zusammenhang stiftet hier also eine gemeinsame Methode. Das Kapitel umfasst auch weitere Anwendungen; seine Grenze deckt sich nicht einfach mit unserer vorgeschlagenen Kinematikgrenze. Kapiteleinleitung
- Im Abschnitt zum schiefen Wurf stehen Komponentenzerlegung und gemeinsame Zeit im Mittelpunkt. Unterrichtshinweise verbinden Verständnisfragen mit einer gezielten Rückkehr zu Schwierigkeiten. Das verweist auf innere Verständnissicherungen. Abschnitt 5.3

Unser Fazit: Ein Thema kann eine größere Einheit bilden und zugleich wichtige innere Sicherungspunkte benötigen. Ein Buchkapitel liefert einen begründbaren Kandidaten, aber noch keinen Beleg für eine vollständige SkillPilot-Anwendungsprüfung. Die lineare Lesereihenfolge eines Schulbuchs ist kein Voraussetzungsgraph, und weder eine Kapitelnummer noch ein großer

Kapitelabschlusstest legt die einzig sinnvolle Grenze unserer Einheiten und Zwischenprüfungen fest. Die genannten Quellen belegen weder die Wirksamkeit unseres Zuschnitts noch einen aktuell verbindlichen Lehrplan.

Mathematische Methoden müssen rechtzeitig verfügbar sein Tangenten-, Ableitungs- oder Flächenverfahren dürfen nur genutzt werden, wenn die dafür benötigten Kompetenzen zuvor erworben wurden oder in der Einheit ausdrücklich aufgebaut werden. „Für dasselbe Schuljahr vorgesehen"genügt nicht. Für jede abhängige Aktivität muss geklärt sein, ob die Methode an dieser Stelle tatsächlich zur Verfügung steht. Mögliche Lösungen sind eine rechtzeitige fachübergreifende Abstimmung, der explizite Aufbau der fehlenden Methode oder ein tragfähiger anderer Zugang bei unverändertem Kompetenzanspruch.

Für den hier beschriebenen Einstieg genügt ein fachlich korrekter Weg ohne formale Integration: Bei linearer Geschwindigkeit liefern Rechtecke und Dreiecke die vorzeichenbehaftete Ortsänderung. Flächen unterhalb der Zeitachse zählen negativ; bei einem Vorzeichenwechsel wird die Fläche aufgeteilt. Davon ist der zurückgelegte Gesamtweg zu unterscheiden. Dieser Zugang beansprucht kein entsprechendes vollständiges Verfahren für beliebige Geschwindigkeitsverläufe. Nichts davon schreibt stillschweigend Mathematik-Mastery gut oder verändert bestehende Voraussetzungen oder Zielumfänge.

12.5 Vorläufiger Vergleich: Zahlverständnis in Mathematik Jahrgangsstufe 5

Der kanonische Mathematik-Graph enthält die folgenden fünf Ziele; sie werden auch in den hessischen G9-Kompositionssichten referenziert. Diese Bestandsaufnahme ist keine Zerlegung der gesamten Jahrgangsstufe. Maßgeblich sind die verfassten deutschen Zieltitel und ihre stabilen IDs.

Vorhandenes Ziel (verfasster Titel)	Vollständig zu wahrende Bedeutung
Dezimalsystem als Stellenwertsystem erklären und vergleichen	Das dezimale Stellenwertsystem erklären, Zahlen in Stellenwerte zerlegen und es mit einem gegebenen anderen Zahlensystem vergleichen.
Natürliche Zahlen darstellen und am Zahlenstrahl verorten	Natürliche Zahlen in Ziffern und Worten darstellen und begründet auf einem skalierten Zahlenstrahl verorten.
Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen	Natürliche Zahlen begründet vergleichen und ordnen sowie Relationszeichen verwenden.
Natürliche Zahlen runden	Auf eine vorgegebene oder sachgerecht gewählte Stelle runden und die entstehende Näherung erläutern.
Unbegrenztheit der natürlichen Zahlen mit dem Nachfolgerprinzip begründen	Mit dem verallgemeinerten Nachfolgerprinzip begründen, dass es keine größte natürliche Zahl gibt.

Für den Abgleich mit dem Graphen lauten die stabilen IDs in dieser Reihenfolge `624764d6-becd-5f9b-ada3-0d4f9d143073`, `cf474eab-1379-4877-907e-58b0892ce734`, `9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916`, `fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42` und `1a25ef44-f310-4c23-9ba8-44baec60d3b0`.

Ein mögliches Versprechen lautet: „Ich verstehe den Aufbau der natürlichen Zahlen, kann zwischen Darstellungen wechseln und Größenordnungen begründet abschätzen."Die fünf Ziele sind damit thematisch verbunden. Die vorhandenen fachlichen Pfade sind jedoch sparsam: Darstellung führt zum Ordnen; das Stellenwertsystem führt zum Runden und zur Unbegrenztheit. Darstellung und Stellenwertsystem verlangen zusätzlich den vorhandenen gemeinsamen Orientierungseinstieg, der

kein fachlicher Leistungsnachweis ist. Weitere vererbte Fachvoraussetzungen erhalten die fünf Ziele dadurch nicht.

Offen ist noch, ob dies eine eigenständige Einheit „Zahlverständnis"bildet oder ob die Verbindung mit dem Rechnen mit natürlichen Zahlen den tragfähigeren Erkenntnisschritt ergibt. Selbstständige Anwendungen, der tatsächliche spätere Bedarf und die Begründbarkeit der Grenze sind gegeneinander abzuwägen. Die Anzahl fünf entscheidet diese Frage ebenso wenig wie das Vorliegen zweier Teilzweige.

Ein Einkaufskontext mit Zählen und Überschlagen kann geeignete Anwendungen liefern. Allein weist er jedoch weder den Vergleich von Zahlensystemen noch das allgemeine Nachfolgerargument nach. Diese Anteile dürfen nicht stillschweigend entfallen, um eine bequeme Abschlussaufgabe als vollständigen Nachweis auszugeben. Nach Regel R1 bräuchte jedes der fünf Ziele eine eigene Prüfung der Einheit, die es voraussetzt; eine bequeme Abschlussaufgabe, die nur einen Teil davon verlangt, lässt die übrigen ungedeckt – das ist ein Regelverstoß und niemals eine geschenkte Anerkennung.

Die bestehende Kante vom Ziel „Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen"(`cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d`) zum Unbegrenztheitsziel gibt Anlass zu einer fachlichen Prüfung ihrer Notwendigkeit, ist aber keine bereits beschlossene Korrektur. Das Rechenziel umfasst ausdrücklich natürliche **und ganze** Zahlen, Vorzeichen sowie die Bedingungen zulässiger Division. Sein Umfang darf für den Vergleich mit einer Einheit zu natürlichen Zahlen nicht verengt werden.

12.6 Konsistenz mit dem Anerkennungsmodell und den Gültigkeitsregeln

Jedes atomare Ziel behält genau ein gespeichertes binäres explizites Ergebnis. Zur expliziten Mastery M tritt die aus den festen Verträgen der direkt besitzenden Einheit abgeleitete Anerkennung I: $M_{\text{eff}} = M \cup I$. Diese Kompetenz wirkt global, auch unter einem anderen Fokus oder Personal Curriculum. Weder zusätzliche gespeicherte Mastery-Stufen noch ein verdecktes zweites Qualifikationsurteil entstehen.

Die Anerkennung wird je gültigem lokalem Vertrag der besitzenden Einheit abgeleitet. Ein eigenes reguläres Ziel ist anerkannt, sobald kein offenes eigenes Prüfungs- oder Memorierziel dieser Einheit es mehr direkt oder transitiv voraussetzt – auch nicht über bereits gemeisterte Zwischenziele hinweg. Gehören die Prüfungen Q1 und Q2 derselben Einheit an und verlangen beide Ziel A, bleibt A nach Bestehen von Q1 offen, bis auch Q2 bestanden ist. Eine offene Prüfung einer anderen, späteren Einheit öffnet ein bereits anerkanntes Ziel niemals erneut und hält es nicht zurück.

Die Product-Owner-Entscheidung vom 11. November 2026 bindet diese Regel an fünf Gültigkeitsregeln für Lerneinheiten (Graph-Definition §13.3):

- **R1:** Jedes eigene reguläre Inhaltsziel einer Einheit liegt direkt oder transitiv auf einem Voraussetzungspfad von mindestens einer eigenen Prüfung dieser Einheit; ein Pfad, der nur zu einem Memorierziel führt, zählt nicht. Gültigkeitsbedingung der Einheitsdefinition, hart ab der ersten verfassten Einheit.
- **R2:** Für jedes eigene reguläre Ziel besitzt mindestens eine eigene Prüfung, die es voraussetzt, geprüfte Evidenz dafür, dass ihre Aufgaben und ihre reguläre Bewertung das Ziel tatsächlich prüfen. Meilenstein M5, mit der aktuellen einzelzielbezogenen Bindung bei M7.
- **R3:** Eine Prüfung beansprucht Abdeckung ausschließlich für Ziele, die sie direkt oder transitiv voraussetzt. Gleiche Einordnung wie R1.
- **R4:** Jedes Erwerbsziel besitzt genau eine direkt besitzende Einheit. Gleiche Einordnung wie R1.

- **R5:** Ein späterer Neuzuschnitt von Einheiten oder spätere Kanten verleihen bestehenden Ergebnissen niemals nachträglich zusätzliche Anerkennung; der Vertrag ist versioniert. Laufzeitvertrag und Vorbedingung vor einer Produktionsfreigabe impliziter Anerkennung.

Implizite Anerkennung existiert daher nur innerhalb von Einheiten, deren Vertrag R1–R4 mit geprüfter Abdeckung erfüllt. Andernfalls bleiben die eigenen regulären Ziele der Einheit offen, und der Verstoß hindert das Curriculum am Erreichen des jeweiligen Meilensteins. Ein Ziel ohne prüfende Abdeckung bleibt offen und stellt einen Regelverstoß dar; es wird niemals kostenlos anerkannt. Lerneinheiten werden in der Platzierungsschicht ihrer Skill-Landschaft deklariert, als `programUnits` der Art `learningUnit`, die atomare Ziele über `goalPlacements` der Relation `own` besitzen (Graph-Definition §11.2). Für die in den kanonischen Landschaften verfassten Einheiten setzt `validate:learning-units` (validateLearningUnits.ts) R1, R3 und den Eindeutigkeitsanteil von R4 fail-closed in der Pflicht-Curriculum-CI durch; der Vollständigkeitsanteil von R4 gilt nur für eine Landschaft, die `learningUnitCoverage` als `complete` erklärt. R2 wird noch nicht als Meilensteingate durchgesetzt: Der Validator prüft nur beanspruchte Deckungsreviews (`coverageReviews` der Einheit) und meldet fehlende. R5 und die implizite Anerkennung selbst sind noch nicht implementiert. Keiner der Kandidaten dieses Kapitels ist eine verfasste Lerneinheit.

Für den Einheitsentwurf folgt daraus: Jedes eigene reguläre Ziel eines Kandidaten benötigt eine eigene Prüfung, die es voraussetzt, wobei ein Pfad nur zu einem Memorierziel nicht genügt; die beanspruchte Abdeckung einer Prüfung übersteigt nie ihre Voraussetzungen, und ein fehlender Voraussetzungspfad ist ein fachlicher Prüfbefund statt eines Grundes für eine redundante Kante; und jedes Ziel gehört genau einer Einheit direkt an, während eine Elterneinheit Kindziele anzeigen darf, ohne sie zu besitzen.

Prüfungen und Pflichtkarten benötigen eigene explizite Ergebnisse. Explizite Mastery eines regulären Ziels besteht nicht automatisch eine gesondert geforderte Einheitsprüfung. Umgekehrt verlangt eine einzelne atomare Voraussetzung nicht automatisch den Abschluss der gesamten fremden Einheit; dafür bedarf es einer fachlich begründeten Ganz-Einheits-Voraussetzung. Ein Elternabschluss ersetzt keine offene Kindprüfung; abgeschlossene Kinder bestehen keine zusätzliche Elternprüfung. Gültig anerkannte Einzelkompetenz bleibt wirksam, während andere Verpflichtungen der Einheit noch offen sind.

Alle wirksamen Voraussetzungen bleiben maßgeblich, einschließlich Vererbung, Clustern und vollständiger transitiver Pfade. Ein bereits gemeistertes Zwischenziel darf den Anspruch einer noch offenen lokalen Prüfung nicht verdecken. Die transitive Minimalität bleibt in Kraft.

Nicht übernommen. Eine auf dem archivierten Branch von Pull Request #83 als „Zielentscheidung vom 6. November 2026"vermerkte Alternative sah unmittelbare Anerkennung aus der qualifizierten Abdeckungsliste einer einzelnen bestandenen Prüfung einschließlich Nachweis durch Eltern- oder Fremdeinheiten vor. Der Product Owner hat diese Variante am 11. November 2026 geprüft und nicht übernommen.

12.7 Kurzes Entwurfsblatt

Vor jeder Implementierungsplanung sind für jeden Kandidaten zu beantworten:

1. Was können Lernende danach selbstständig, und warum ist das bedeutsam?
2. Welche konkreten Eingangskompetenzen werden benötigt, und stehen sie – auch fachübergreifend – vor der ersten abhängigen Aktivität bereit?
3. Was sichert der Wissenskontext der Einheit, und was ist noch nicht gesichert? Reicht der Graph für das, was die Einheit braucht, und bleiben alle Aufgaben, Karten, Bilder und Beispiele der Einheit im Kontext?

4. Welche vorhandenen Ziele gehören direkt zur Einheit, welche verpflichtenden Kindeinheiten besitzt sie, und gehört jedes Ziel genau einer Einheit direkt an (R4)?
5. Worin besteht der zentrale Erkenntnisschritt, und was baut tatsächlich darauf auf?
6. Welche Aufgaben und regulären Bewertungsregeln weisen das gesamte Versprechen nach? Liegt jedes eigene reguläre Ziel auf einem Pfad von einer eigenen Prüfung (R1), und trägt mindestens eine solche Prüfung dafür geprüfte Evidenz (R2)?
7. Beansprucht jede Prüfung Abdeckung ausschließlich für Ziele, die sie voraussetzt (R3)?
8. Könnte jemand bestehen, obwohl ihm eine wesentliche Kompetenz fehlt?
9. Welches gezielte Weiterlernen und welche frische Prüfung folgen auf eine solche Lücke?
10. Welche Quellen und vollständigen Zielbedeutungen begründen Umfang und Grenze?

Vor einer erneuten Planung sollen die Beispiele nachvollziehbar machen, warum die Grenzen fachlich tragen, die Prüfungen nichts Wesentliches übersehen und ein Nichtbestehen zu sinnvollem Weiterlernen führt. Ein Alternativzuschnitt muss anhand derselben Fragen vergleichbar sein. Dieses Blatt autorisiert weder eine Implementierung noch eine vollständige Schuljahreszuordnung oder eine technische Zugangssperre.

13 Wissenskontext: Was bei Lernenden vorausgesetzt werden darf

Jeder Inhalt, der zu einem Lernziel gehört, ob Erklärung, Beispiel, Aufgabe, Lernkarte, Lernzielbild oder ein Satz des Coachs, richtet sich an Lernende, die manches wissen und anderes noch nicht. Dieses Kapitel bestimmt dieses Wissen als Projektion des Skill-Graphen und nennt, was der Graph dafür leisten muss.

Stand, 13. November 2026. Konzept und Anforderung des Product Owners. Die Ableitung gibt es als Werkzeug im Repository (`npm --prefix app run knowledge-context`, knowledgeContext.ts). Sonst ist nichts umgesetzt: Kein Gate, keine Erzeugungspipeline und kein Coach benutzt den Kontext. Die Zahlen stammen aus diesem Werkzeug an diesem Tag. Diese Seite ändert keine Lernziele, Graphkanten, Prüfungen oder das Verhalten des Coachs.

13.1 Die Anforderung

Der Wissenskontext der Lernenden muss eingehalten werden. Der Product Owner verlangt dreierlei:

- Der Wissenskontext eines Lernziels wird **deterministisch aus den im Graphen gespeicherten Daten** abgeleitet. Niemand schreibt ihn von Hand.
- Er ist so **kompakt**, dass er jeden einzelnen Schritt begleiten kann.
- Er steht **jedem KI-Schritt, der Inhalte der Skill-Landschaft erzeugt oder prüft**, als ständiger Abgleich zur Verfügung und dem **Coach** zusammen mit dem jeweiligen Ziel.

Anlass waren Inhalte, die Stoff benutzen, der Lernenden an dieser Stelle noch nicht begegnet ist: Eine Einheit zum Ableiten ganzrationaler Funktionen darf in einer Anwendung oder einem Lernzielbild weder $\sin x$ noch e^x zeigen, solange trigonometrische Funktionen und Exponentialfunktionen später kommen. Den umgekehrten Fehler gibt es ebenfalls: eine Aufgabe, die quadratische Gleichungen braucht, obwohl kein Voraussetzungspfad sie bereitstellt.

13.2 Definition

Sei g ein atomares Lernziel. Seine **gesicherten Ziele** $W(g)$ sind die atomaren Ziele, die g nach der normalisierten Relation der Graph Definition direkt oder transitiv benötigt: vererben, auf atomare Ziele expandieren, transitiv abschließen. Der **Wissenskontext** von g ist die folgende Projektion:

Teil	Ableitung	Bedeutung
Ziel	Titel und Beschreibung von g	was hier erarbeitet wird
Baut auf	die Ziele aus $W(g)$, die kein anderes Ziel aus $W(g)$ benötigt	die Eingangskompetenzen
Gesichert	alle Ziele aus $W(g)$, nach Bereich gruppiert	darf benutzt werden
Darauf baut auf	die Ziele, die g direkt benötigen	darf nicht vorweggenommen werden
Noch nicht	die ersten Ziele desselben Bereichs außerhalb von $W(g)$: jene, die kein anderes solches Ziel benötigen	der naheliegende Nachbarstoff

Eine Regel gilt für Generator, Reviewer und Coach gleichermaßen: **Was ein Ziel des Katalogs erarbeitet, darf nur benutzt werden, wenn dieses Ziel für g gesichert ist.** Was g selbst erarbeitet, ist Gegenstand der Arbeit. Was kein Ziel des Katalogs erarbeitet, gilt als Grundwissen, etwa Alltags- und Grundschulwissen, und wird im Review beurteilt.

Aufgeführt werden nur gewöhnliche Ziele. Prüfungs-, Lernkarten- und Orientierungsziele auf einem Voraussetzungspfad tragen den Pfad, erarbeiten aber keinen eigenen Stoff. Ein Bereich ist ein Cluster direkt unter der Fachwurzel der Landschaft oder eine eigene Wurzel.

Die Projektion hat zwei Ausgaben mit fester Reihenfolge der Einträge. Der **Kern** besteht aus Ziel, „baut auf", „darauf baut aufünd „noch nicht"; er begleitet den Coach. Die **Vollform** ergänzt die gesicherten Ziele; sie begleitet Erzeugung und Review.

Dieselbe Definition deckt die übrigen Knotenarten. Ein Prüfungs- oder Lernkartenziel q erarbeitet nichts; sein Inhalt darf $W(q)$ benutzen. Der Wissenskontext einer Lerneinheit ist die Vereinigung der Kontexte ihrer eigenen Ziele und Prüfungen; für eine Einheit wird nichts von Hand geschrieben. Weil die Voraussetzungsrelation kanonisch ist, ist der Wissenskontext in jedem Lehrplankontext derselbe.

Für den Wissenskontext wird nichts Neues gespeichert. Er ist eine Projektion aus `contains`, `requires`, Titeln und Beschreibungen, so wie die Frontier eine Projektion aus Voraussetzungen und Beherrschung ist.

13.3 Was die Ableitung zeigt

Das Werkzeug leitet den Wissenskontext jedes gewöhnlichen atomaren Ziels des kanonischen Katalogs ab. Für Mathematik und Physik:

Größe	Mathematik, Median	Mathematik, 90. Perzentil	Physik, Median	Physik, 90. Perzentil
Ziele	807		478	
Baut auf	1	2	1	3
Gesichert	30	51	54	113
Darauf baut auf	1	4	1	4
Noch nicht	16	25	11	29
Kern, Zeichen der Titel	985	1.425	700	1.529

Der Kern ist kompakt: etwa 250 bis 450 Tokens an Titeln. Die gesicherten Ziele füllen selten einen ganzen Cluster und lassen sich deshalb nicht auf Clusternamen verkürzen; die Vollform zählt sie auf.

Der zweite Befund wiegt schwerer. **Der abgeleitete Kontext ist genau so gut wie die Kanten.** Für das Mathematikziel „Ganzrationale Funktionen ableitenßichert der Graph 34 Ziele, und keines davon betrifft lineare, quadratische, Potenz- oder ganzrationale Funktionen; „Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreibenünd „Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnenßtehen unter „noch nicht". Das Ziel „Ganzrationale Funktionen mit Differentialrechnung analysieren"hat das Ziel zum Ableiten ganzrationaler Funktionen nicht auf seinem Voraussetzungspfad. Die vorhandenen Gates stellen fest, dass `requires` azyklisch, atomar und transitiv minimal ist. Keines stellt fest, dass die Voraussetzungen eines Ziels ausreichen.

In anderen Fächern modelliert der Graph wenige oder keine Voraussetzungen, und der Kontext ist dort leer: Kein gewöhnliches Ziel in Englisch (89 Ziele), Geschichte (156) oder Latein (115)

hat eine Voraussetzung, ebenso wenig 178 der 268 Ziele in Deutsch und 339 der 413 Ziele in Politik und Wirtschaft.

13.4 Hinlänglichkeit: Die Eigenschaft, die der Graph gewinnen muss

Der Wissenskontext kann Inhalte nur dort binden, wo der Graph **hinlänglich** ist:

- **Ein Ziel ist hinlänglich**, wenn jemand, der $W(g)$ und Grundwissen besitzt, g so lernen kann, wie es beschrieben ist.
- **Ein Artefakt ist kontexttreu**, wenn es nur $W(g)$ benutzt und das, was g erarbeitet.

Ein Review mit dem Wissenskontext als Eingabe liefert drei Arten von Befunden:

Befund	Behandlung
Eine benötigte Kompetenz ist ein vorhandenes Ziel außerhalb von $W(g)$.	Kandidat für eine `requires`-Kante. Sie ist eine didaktische Modellierungsentscheidung mit ehrlicher Herkunft und durchläuft die Fachprüfung; die transitive Minimalität gilt weiter.
Die Beschreibung des Ziels greift in späteren Stoff.	Befund zur Grenze oder zur Einordnung des Ziels. Der Text wird nie stillschweigend verengt.
Eine benötigte Kompetenz ist kein Ziel des Katalogs und kein Grundwissen.	Befund zu einer Lücke. Kein Ziel wird erfunden.

Die Ableitung ist deterministisch. Ob ein Text im Kontext bleibt, ist ein Review durch ein Modell oder einen Menschen. Der Kontext macht aus diesem Review eine Frage mit prüfbarer Antwort: Welche Ziele des Katalogs setzt dieser Text voraus, und sind sie alle gesichert?

Urteile sind **monoton**. Eine ergänzte Kante vergrößert $W(g)$ nur, sodass ein hinlängliches Ziel und ein kontexttreues Artefakt es bleiben. Nur wenn $W(g)$ ein Ziel verliert, muss der Inhalt von g erneut geprüft werden, und ein Vergleich zweier Graphstände findet diese Ziele deterministisch.

13.5 Wer den Kontext erhält

Empfänger	Verwendung
Erzeugung und Review von Zieltexten und Kanten	Die Frage nach der Hinlänglichkeit für jedes Ziel; das Review schlägt Kandidatenkanten vor und ergänzt sie nie selbst.
Lernzielbilder	Der Bild-Prompt trägt den Kontext; heute trägt er nur Titel und Beschreibung des Ziels. Das Bildreview hält die Kontexttreue fest.
Lernkarten, Übungsaufgaben und Prüfungen	Der Kontext des Prüfungs- oder Lernkartenziels begrenzt Aufgabe, Lösung und Raster.
Lerneinheiten	Der Kontext der Einheit ersetzt jede von Hand geschriebene Angabe ihres Stoffs; das Abdeckungsreview einer eigenen Prüfung erhält ihn.
Lernzielbuch	Der Kontext des Ziels begrenzt dessen Seite.
Coach	Der Kernkontext des aktiven Ziels. Das Backend verbindet ihn mit dem Stand der lernenden Person: Ein gesichertes Ziel, das noch nicht beherrscht ist, wird nicht vorausgesetzt, und ein Ziel aus „noch nicht", das die Person beherrscht, darf benutzt werden.

Der Coach erhält Titel von Zielen und Beherrschungsstände, die sein Kontext an anderer Stelle bereits trägt. Kein Chattext fließt an das Backend zurück, und die Auswahl bleibt beim Backend.

13.6 Reihenfolge der Einführung

1. **Ableiten.** Ein deterministisches Werkzeug im Repository und ein Bericht je Fach. Kein Gate ändert sich. Diesen Schritt gibt es.
2. **Hinlänglichkeit prüfen**, blockweise, beginnend mit einem Pilotblock je Fach. Der Anteil der Ziele mit Befund zeigt, was es kostet, ein Fach hinlänglich zu machen. Im Pilot vom 13. November 2026 (Ableitungseinstieg der Mathematik, Kinematik der Einführungsphase der Physik) fanden beide unabhängigen Reviewer die Voraussetzungen bei 20 von 39 Zielen nicht ausreichend; die Einstiegskette der Analysis sichert keine Algebra der Klassen 7 bis 9 (Pilotprotokoll).
3. **Kontexttreue prüfen** bei Bildern, Karten und Aufgaben, zusammen mit dem Entwurf der Lerneinheiten eines Blocks.
4. **Den Coach bedienen**, je Fach, sobald das Fach hinlänglich ist. Ein Kontext aus einem nicht hinlänglichen Graphen würde verbieten, was Lernende tatsächlich wissen.

Zwei Entscheidungen sind offen: ob die Hinlänglichkeit ein Meilenstein-Gate wird und an welchem Meilenstein; und ob Titel und Beschreibungen als gespeicherte Daten genügen oder ob Ziele die Begriffe nennen sollen, die sie einführen, damit sich Texte maschinell vorprüfen lassen. Beide werden mit den Zahlen der Pilotblöcke entschieden.